

药材烘干过程温度与水分浓度分布的建模与数值求解

——基于守恒离散与变物性迭代的一维热质传递模型

摘要

针对半径 2 cm、长 25 cm 的圆柱形药材, 本文采用径向一维非稳态模型, 依次研究预热期温度与含水率分布、全烘干过程演化、全场含水率达标时间, 以及考虑尺寸收缩的烘干时长。该模型描述长圆柱中段的径向传递, 忽略端部效应和汽化潜热(前三个问题还忽略收缩); 相关结果均以这些简化和题设经验参数为前提。

对于问题一, 采用附录 2 的常热物性与 $D(C)$ 扩散关系, 热、质方程相互解耦。对中心、内部和表面节点分别作守恒离散, 以显式 Euler 为基线, 采用 Crank–Nicolson (CN) 与 Thomas 追赶法求解。1800 s 时中心与表面温度分别为 33.5752、36.7853 °C, 表面含水率为 1.5120 kg/kg; 表面与体积平均含水率分别下降约 40.70%、10.11%, 表明短时失水集中于外层。 $\Delta t = 1$ s 时, 两种格式终态最大差为 5.02×10^{-3} °C 与 8.74×10^{-5} kg/kg, 故四位小数输出不代表两种方法具有相同数值精度。

对于问题二, 采用含水率相关的 ρ, c_p, k 与温度、含水率相关的 $D(C, T)$, 形成经物性耦合的非线性系统。热方程采用局部等效热容近似; 水分方程含扩散系数敏感度项的 Newton 型线性化与热场块交替更新相结合。环境曲线在前 4 h 内插值, 之后保持末值, 计算覆盖 72 h。3 h 时径向温差约为 0.12 °C, 而中心与表面含水率仍为 1.7662、1.0078 kg/kg, 显示热响应与失水过程具有不同时间尺度。

对于问题三, 沿用变物性模型, 以 $\max_r C(r, t) < 0.15$ kg/kg 为全场判据, 结合时间步加倍估计、稠密输出与重新积分二分定位求达标时间。终止时间按三种口径给出并明确区分: 交付网格 $N = 640$ 的数值值为 57.1588 h; 综合均匀与分级网格的外推趋势估计为 57.17 h (57.1696 ~ 57.1723 h); 按整数分钟向上取整得到的保守生产时间为 3431 min = 57.1833 h (57 小时 11 分)。三者中, 57.1588 h 是单一网格的直接输出, 57.17 h 是网格外推的趋势估计 (非严格误差界), 57.1833 h 是面向生产调度的保守取整。网格差异是所考察数值设置下终止时间的主要误差来源; 该结果不构成实际干燥时间的秒级精度保证。

对于问题四, 考虑烘干过程中的尺寸收缩, 引入附件 2 的收缩半径经验数据 $R(t)$ (2.0 $\rightarrow$ 1.198 cm) 作为移动边界, 采用 Landau 坐标变换将移动域映射为固定域, 在附录 4 变物性下用含对流项的守恒型 Crank–Nicolson 格式求解。严格链式法则给出的对流项符号为正 (题面符号为笔误), 符号敏感性检验确认该对流项使烘干时长增大 1.57 h、约占 3%。烘干时长为 188640 s = 52.40 h (3144 min, 整数分钟向上取整), 较冻结半径 2 cm 的 129.1 h 缩短 2.46 倍, 表明收缩是烘干时长的决定性因素; 空间 ($N = 400/800$) 与时间 ($\Delta t = 60/120$ s) 收敛均达秒级一致。

关键词: 径向热质传递; 变物性模型; 守恒离散; Newton 型线性化; 自适应时间步; 网格收敛; 移动边界; Landau 变换

目录

1	引言	4
1.1	问题背景	4
1.2	问题重述	4
2	总体分析	4
3	模型假设	5
4	符号说明	6
5	模型的建立与求解	7
5.1	问题一的模型的建立和求解	7
5.1.1	具体分析	7
5.1.2	模型准备	8
5.1.3	模型建立	8
5.1.4	模型求解	9
5.2	问题二的模型的建立和求解	13
5.2.1	具体分析与模型建立	13
5.2.2	非线性变参数模型的线性化隐式格式	14
5.2.3	模型求解与结果	16
5.2.4	问题三模型的建立	17
5.2.5	问题三的求解结果	20
5.3	问题四的模型的建立和求解	23
5.3.1	具体分析与模型建立	23
5.3.2	移动边界的 Landau 变换	24
5.3.3	数值方法	24
5.3.4	模型求解与结果	25
6	模型检验	28
6.1	误差分析	28
6.2	灵敏度分析	28
6.3	问题三长时间推进的数值检验	30
6.4	问题四移动边界模型的数值检验	32
7	模型的评价	33
7.1	模型的优点	33
7.2	模型的局限	33

目录	3
8 模型的改进与推广	34
8.1 模型的改进	34
8.2 模型的推广	35
参考文献	35
A 附录	35

1 引言

1.1 问题背景

干燥是影响中药材成品品质的关键工序。热风烘干通过调控烘房温湿环境完成药材升温与脱水，内部温度和含水率分布决定了局部干燥进度。仅依据表面状态或整体平均含水率，可能掩盖中心尚未达标的情况，因此需要同时分析径向差异与全场达标时间。

预热期温度逐步接近环境，水分则从内部向表面迁移。随着干燥持续，热物性和水分扩散能力发生变化，短时间常热物性模型需要扩展为变物性模型。本文以题设参数为依据，利用数值模拟连接预热分析、全过程演化和终止时间判断，并区分模型假设、数值误差与输出精度。

1.2 问题重述

某中药材近似为长 25 cm、半径 2 cm 的圆柱，初始温度为 28 °C、干基含水率为 2.55 kg/kg，烘房环境记录见附件 1。四个问题的要求如下。

问题一：依据附录 2 建立预热平衡阶段模型，按表 1、表 2 给出 100, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800 s、距中心 0, 0.5, 1, 1.5, 2 cm 处的温度与水分浓度，并将 1800 s 内每隔 1 s、每隔 0.1 cm 的完整结果保存到 result1.xlsx，结果保留四位小数。

问题二：依据附录 3 的变物性经验关系，建立持续 2 ~ 3 天的全烘干过程模型。按表 3、表 4 给出前 3 h 内每隔 0.5 h、上述五个径向位置的温度和水分浓度，并将完整结果保存到 result2.xlsx。本文将全过程模拟至 72 h，前 3 h 的表格用于展示预热期响应。

问题三：沿用问题二的参数，确定药材各处水分浓度均低于 0.15 kg/kg 所需的烘干时间。按表 5 给出每隔 6 h、径向每隔 0.5 cm 的水分浓度，并将每隔 60 s、径向每隔 0.1 cm 的完整结果保存到 result3.xlsx。终止判据取全场最大值，同时考察时间推进与空间网格对达标时间的影响。

问题四：考虑烘干过程中因水分流失导致的尺寸变化（收缩），依据附录 4 的经验公式与附件 2 的收缩半径数据，重新确定烘干时长。按表 6 给出每隔 6 h、到中心距离 0, 0.5, 1.0, 1.5 cm 与药材表面处的水分浓度，并将每隔 60 s、径向每隔 0.1 cm 的完整结果保存到 result4.xlsx。与前三个问题的差别在于半径不再固定，扩散区域成为随时间移动的边界。

2 总体分析

四个问题采用相同的径向几何、初始场和表面换热传质边界，并依次扩展物性与输出要求。一维近似描述长圆柱中段，不直接验证有限长度药材的端部状态；问题三、四的“各处达标”据此解释为所建径向模型内的全场达标。

问题一：先明确物理依赖，再比较数值格式。附录 2 中热物性取常数，热方程不含 C ；水分扩散系数仅为 $D(C)$ ，不含 T 。因此两个方程相互解耦，程序中的先热后质只是计算顺序。空间上分别处理中心奇异项、内部通量与表面 Robin 条件；时间上先建立显式 Euler 基线，再用 CN 和 Thomas 追赶法求解。CN 对线性扩散离散系统具有无条件稳定性，但这不保证大步长下的精度、单调性或非线性迭代收敛。

问题二：通过变物性描述全程耦合。 $\rho(C), c_p(C), k(C)$ 使含水率影响温度场， $D(C, T)$ 则使温度影响水分迁移。热方程采用局部等效热容近似，未建立包含物质迁移焓与汽化潜热的完整能量模型。数值上，在水分块中保留 $\partial D / \partial C$ 敏感度项，并与热方程交替更新。这是含 Newton 型线性化的块交替求解，局部迭代表现不能推导为整个非线性系统的二次收敛保证。环境在前 4 h 按附件插值、之后按末值延拓，模拟至 72 h；药材提前接近环境温度不改变所设边界阶段。

问题三：分开处理终止判据与离散误差。在问题二的全程模型上，使用全节点最大含水率判断首次达标，以时间步加倍估计控制推进，并在越阈区间重新积分、二分定位。输出插值误差、时间步误差和空间网格误差分别检查；均匀与分级网格比较用于估计终止时间的网格依赖。准稳态形状漂移由同一数值轨道的后续数据拟合，只用于事后降阶一致性分析。

问题四：以移动边界刻画收缩。问题一至三假设半径固定，问题四引入附件 2 的收缩半径 $R(t)$ 作为移动边界，采用 Landau 变换把移动域 $[0, R(t)]$ 映射为固定域 $[0, 1]$ ，由链式法则产生对流项 $+(ER'/R)\partial C / \partial E$ （题面符号为笔误）。收缩高度前重、集中在前 24 h，故对流项只在早期活跃；后半程退化为定半径干燥。烘干时长同时做空间与时间收敛检验，并给出有/无收缩、不同对流项符号的对比以定位收缩效应与符号正误。

图表依次服务于上述论证：问题一展示径向剖面与格式差异，问题二展示物性变化和全程剖面，问题三展示时间步控制、空间加密及全场达标过程，问题四展示收缩规律、移动边界剖面与收缩对烘干时长的缩短。每幅图的验证对象在图注中注明，分别指向模型参数、数值格式、物理规律或最终结论；每幅图的结论限于其数据和计算设置，避免用稳定性图代替精度检验，或用同轨道拟合代替独立验证。

3 模型假设

本文采用以下假设，并区分其适用范围：

- **几何与材料结构：**药材视为连续、均质且各向同性的介质。问题一至三在**固定几何**下求解、不计干燥收缩；问题四引入附件 2 的收缩半径 $R(t)$ 作为**已知移动边界**，收缩仅体现在径向半径、轴向长度与端部效应仍不建模（题目未给长度，沿用问题一至三口径）。温度与含水率仅沿径向变化，以长圆柱中段近似忽略轴向梯度。该近似不能说明端部效应已被验证，长时间全场结论限于径向模型。
- **物性（分问适用，需避免混用）：**问题一仅假设热物性为常数，采用附录 2 中的 ρ, c_p, k ，水分扩散系数仍为 $D(C)$ ；问题二、三则改用附录 3 的变物性 $\rho(C), c_p(C), k(C), D(C, T)$ ；

问题四改用附录 4 的变物性 $\rho(C)$, $c_p(C)$, $k(C)$, $D(C, T)$ (各系数与附录 3 不同)。常热物性假设只适用于问题一, 不适用于问题二、三、四——后三问的热物性随含水率变化、扩散系数随含水率与温度变化, 任何“物性为常数”的表述都不得延用到后三问。

- **初始状态:** 初始温度和含水率在药材内部均匀, 分别为 $T_0 = 28\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $C_0 = 2.55\text{ kg/kg}$ (干基)。
- **边界与环境:** 中心满足轴对称条件, 表面换热和传质采用线性 Robin 边界, 系数按题设取值。附件环境数据作分段线性插值; 问题二、三在 14400 s (4 h) 后保持最后记录值。水分边界将附件浓度作为有效平衡参照, 其适用性取决于该传质关系的成立。
- **能量简化:** 不计化学放热、水分生成和汽化潜热。问题二、三以 $\rho(C)c_p(C)\partial T/\partial t$ 表示局部热响应, 未显式追踪组成变化及迁移水分带来的焓变化。因此不能把该热方程直接解释为完整变组分系统的焓守恒方程。
- **水分迁移:** 水分服从有效 Fick 扩散关系。问题一的 D 仅依赖 C , 热质方程解耦; 问题二、三的 D 同时依赖 C 和 T , 并经热物性形成双向耦合; 问题四在附录 4 的 $D(C, T)$ 之上, 还经 Landau 变换引入移动边界带来的对流项 $+(ER'/R)\partial C/\partial E$ 。

4 符号说明

主要符号见表 1。物理时间在方程中以秒计, 图表使用小时或分钟时另标单位; 算法中的局部迭代量在出现处定义。

表 1: 四个问题共用的主要符号及适用范围

符号	含义	单位	取值或适用范围
r, R, L	径向位置、半径、长度	m	$0 \leq r \leq R$, $R = 0.02$, $L = 0.25$
$R(t)$	收缩半径 (移动边界)	m	问题四: 附件 2, 由 0.02 收缩至 ≈ 0.012
E	归一化坐标 $r/R(t)$	无量纲	问题四 Landau 变换后的固定域 $[0, 1]$
t	时间	s	问题一至 1800 s, 问题二至 72 h
$T(r, t)$	药材温度	°C	待求
T_K	绝对温度	K	$T_K = T + 273.15$
$C(r, t)$	药材干基含水率	kg/kg	待求
$T_\infty(t), C_\infty(t)$	环境温度、水分边界参照值	°C; kg/kg	附件 1, 后两问在 4 h 后保持末值
ρ	药材密度	kg/m ³	问题一 820; 问题二、三 $\rho(C)$ (附录 3); 问题四 $\rho(C)$ (附录 4)
c_p	比热容	J/(kg·K)	问题一 2600; 问题二、三 $c_p(C)$ (附录 3); 问题四 $c_p(C)$ (附录 4)
k	导热系数	W/(m·K)	问题一 0.36; 问题二、三 $k(C)$ (附录 3); 问题四 $k(C)$ (附录 4)
h	对流换热系数	W/(m ² ·K)	25
h_m	对流传质系数	m/s	8×10^{-7}
α	热扩散系数 $k/(\rho c_p)$	m ² /s	问题一 1.689×10^{-7}
D	有效水分扩散系数	m ² /s	问题一 $D(C)$; 问题二、三 $D(C, T)$ (附录 3); 问题四 $D(C, T)$ (附录 4)
$\Delta r, N$	径向步长、区间数	m; 无量纲	均匀网格 $\Delta r = R/N$
$\Delta t, \Delta t_{\text{out}}$	积分步长、输出时间间隔	s	问题三输出间隔 60 s
H, m	宏观步长、宏观步内子步数	s; 无量纲	问题三时间推进控制量
θ	时间加权参数	无量纲	CN 取 $\theta = 1/2$
Fo	网格 Fourier 数 $\alpha \Delta t / \Delta r^2$	无量纲	线性显式稳定性分析
q	分级网格参数	无量纲	$q = 1$ 对应均匀网格
w_j	径向控制体积分权重	m ²	$\sum_j w_j = R^2/2$
M	径向加权含水量 $\sum_j w_j C_j$	m ² ·kg/kg	非直接物理总质量
$t_{\text{dry}}, t_{\text{rep}}$	数值达标时刻、分钟报告时刻	s	以全场 $C < 0.15$ 判定

常热物性数值仅适用于问题一, 问题二、三的状态函数见式 (23)、(24), 问题四的状态函数见式 (38)、(39)。本文以 h 表示换热系数、 H 表示宏观步长; 后文局部使用的步长整数倍数 k 与导热系数 $k(C)$ 按上下文区分。

5 模型的建立与求解

5.1 问题一的模型的建立和求解

5.1.1 具体分析

问题一要求给出预热平衡阶段药材内部温度与水分浓度的时空分布, 属于机理分析类问题。本问采用有限差分法进行求解: 首先建立径向一维热质传递的偏微分方程模型, 接着用 Euler 显式方法完成初步求解, 再用 Crank–Nicolson 隐式格式改进时间精度并解除稳定性限制, 最后通过 Thomas 追赶法高效求解三对角方程组。

降维依据。药材为半径 $R = 2$ cm、长 $L = 25$ cm 的圆柱, 长径比 $L/(2R) = 6.25$ 。比较特征扩散长度与几何尺寸: 30 min 内热扩散长度 $\sqrt{\alpha t} = 1.74$ cm, 占半长 12.5 cm 的 13.9%、占半径的 87%; 水分扩散长度 $\sqrt{D(C_0)t} = 0.30$ cm, 占半长 2.4%、占半径的 15%。热量的径向扩散长度已与半径同量级, 径向梯度不可忽略; 而两者相对半长都较小, 轴向中段一维性成立。故将问题简化为径向一维。两端面面积仅占总表面积的

$R/L = 8\%$ ，进一步支持忽略轴向。

具体分析流程如图 1 所示。

读取附件 → 建立控制方程 → 定解条件 → 节点分类离散 → 输出结果
Euler 显式（中心/内部/边界三类节点） → Crank–Nicolson + Thomas 追赶法

图 1: 问题一分析流程图

5.1.2 模型准备

数据来源与预处理。环境条件 $T_\infty(t), C_\infty(t)$ 来自附件 1，以 60 s 为间隔给出 241 个离散点（覆盖 0 ~ 14400 s）。本计算在 60 s 整数倍时刻取节点值，其余时刻按分段线性插值取值（区间外按端点常数延拓）。该项引入的误差为 $O(\Delta t_{\text{采样}}^2 T_\infty'')$ ，小于空间离散误差，不构成主要误差来源。

算法选型。求解抛物型偏微分方程（热质传递）的常用数值方法包括 Euler 显式、Crank–Nicolson 隐式、向后 Euler 等。表 2 从稳定性、时间精度、实现复杂度三方面进行对比。

表 2: 候选数值格式对比

数值格式	稳定性	时间精度	实现复杂度
Euler 显式 ($\theta = 0$)	条件稳定 ($Fo \leq 0.41$)	一阶	低（无线性方程组）
向后 Euler ($\theta = 1$)	无条件稳定	一阶	中（需解三对角）
Crank–Nicolson ($\theta = 1/2$)	无条件稳定	二阶	中（需解三对角）

通过对比，本文采用“先显式后隐式”的策略：先以 Euler 显式完成求解并验证三类节点离散的正确性，再以 Crank–Nicolson 格式获得时间二阶、无条件稳定的最终结果。三对角方程组统一由 Thomas 追赶法求解。

5.1.3 模型建立

控制方程。取半径为 r 、厚度 dr 的环形控制体（单位长度），其体积为 $2\pi r dr$ 。分别对控制体作能量守恒与水分质量守恒。

能量守恒：控制体内焓的时间变化率等于两侧径向净导入的导热热流，

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (1)$$

水分质量守恒：控制体内水分的质量变化率等于两侧径向净导入的扩散通量，

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(D(C) r \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (2)$$

其中 $D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$ 使式 (2) 成为拟线性方程, 是数值处理的难点。两方程具有统一形式

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\beta r \frac{\partial u}{\partial r} \right), \quad \beta = \alpha \text{ (热)}, \beta = D(C) \text{ (质)} \quad (3)$$

定解条件。 初始条件:

$$T(r, 0) = 28 \text{ }^{\circ}\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg} \quad (4)$$

中心对称条件 ($r = 0$, 由几何轴对称性, 中心处无径向通量):

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0 \quad (5)$$

表面对流边界 ($r = R$, Robin 条件): 热侧由题设附录给出,

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_R = h [T(R, t) - T_{\infty}(t)] \quad (6)$$

水分侧由传质类比补全: 表面水分汽化通量与表面—环境水分浓度差成正比,

$$-D(C) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_R = h_m [C(R, t) - C_{\infty}(t)] \quad (7)$$

无量纲特征量。 求解前先估算特征数, 以判断格式刚度与边界控制机制, 如表 3 所示。

表 3: 无量纲特征量

特征量	定义	数值	含义
热 Biot 数	$\text{Bi}_T = hR/k$	1.39	径向温度梯度不可忽略
质 Biot 数	$\text{Bi}_m = h_m R/D(C_0)$	3.24	过程由内部扩散控制
热 Fourier 数	$\text{Fo}_T = \alpha t/R^2$	0.760	30 min 内热量已穿透至中心
质 Fourier 数	$\text{Fo}_C = D(C_0)t/R^2$	0.0222	30 min 内水分迁移刚起步
特征时间比	$\alpha/D(C_0)$	34.2	热响应比质响应快 34 倍

Fo_T 与 Fo_C 相差 34 倍, 预示温度场将达到近平衡而水分场仅表面响应。

5.1.4 模型求解

本节先完整实现 Euler 显式方法, 把径向节点分为中心点、内部点、边界点三类分别离散; 随后引入 Crank–Nicolson 隐式格式与 Thomas 追赶法, 作为时间精度与稳定性的升级。

第一步：Euler 显式方法的节点分类离散。 对式 (3) 作时间向前 Euler 离散，得

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = (L_h u^n)_j \quad \Longleftrightarrow \quad u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t (L_h u^n)_j \quad (8)$$

其中 L_h 为空间差分算子，右端全部取已知的第 n 时刻值。空间离散按节点位置分为三类。

(i) 中心点 $j = 0$ 。 式 (3) 右端在 $r \rightarrow 0$ 时呈 $\frac{0}{0}$ 型不定式，用 L'Hôpital 法则并结合对称条件 (5)：

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\beta r \frac{\partial u}{\partial r} \right) = 2\beta \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \Big|_{r=0} \quad (9)$$

再以对称虚拟点 $u_{-1} = u_1$ 作二阶中心差分 $\partial^2 u / \partial r^2|_0 = 2(u_1 - u_0) / \Delta r^2$ ，得中心节点离散

$$\frac{dT}{dt} \Big|_0 = \frac{4\alpha}{\Delta r^2} (T_1 - T_0), \quad \frac{dC}{dt} \Big|_0 = \frac{4D_{1/2}}{\Delta r^2} (C_1 - C_0) \quad (10)$$

显式更新为

$$T_0^{n+1} = T_0^n + \Delta t \cdot \frac{4\alpha}{\Delta r^2} (T_1^n - T_0^n) \quad (11)$$

(ii) 内部点 $1 \leq j \leq N-1$ 。 对节点 $r_j = j\Delta r$ 的控制体 $[r_{j-1/2}, r_{j+1/2}]$ 作守恒积分（而非直接差分），得柱坐标守恒型中心差分

$$\frac{du_j}{dt} = \frac{1}{r_j \Delta r^2} \left[\beta_{j-\frac{1}{2}} r_{j-\frac{1}{2}} (u_{j-1} - u_j) + \beta_{j+\frac{1}{2}} r_{j+\frac{1}{2}} (u_{j+1} - u_j) \right] \quad (12)$$

其中界面扩散系数取算术平均 $\beta_{j+1/2} = (\beta_j + \beta_{j+1})/2$ 。对热方程 $\beta \equiv \alpha$ ， $r_{j\pm 1/2}/r_j = (j \pm 1/2)/j$ ，显式更新为

$$T_j^{n+1} = T_j^n + \Delta t \cdot \frac{\alpha}{\Delta r^2} \left[\frac{j-\frac{1}{2}}{j} T_{j-1}^n - 2T_j^n + \frac{j+\frac{1}{2}}{j} T_{j+1}^n \right] \quad (13)$$

(iii) 边界点 $j = N$ 。 取表面节点控制体 $[r_{N-1/2}, R]$ （半控制体，外侧即物理表面），其径向权重为

$$V_N = \int_{r_{N-1/2}}^R r dr = \frac{R \Delta r}{2} - \frac{\Delta r^2}{8} \quad (14)$$

在该控制体上积分式 (3)，内侧通量用中心差分、外侧通量直接由 Robin 条件 (6) 代入（不引入虚拟节点）：

$$\frac{dT_N}{dt} = \frac{\alpha r_{N-\frac{1}{2}}}{V_N \Delta r} (T_{N-1} - T_N) - \frac{R h}{\rho c_p V_N} [T_N - T_\infty] \quad (15)$$

水分侧形式相同，仅将 $\alpha \rightarrow D_{N-1/2}$ 、 $h/(\rho c_p) \rightarrow h_m$ 。显式更新为

$$T_N^{n+1} = T_N^n + \Delta t \left[\frac{\alpha r_{N-\frac{1}{2}}}{V_N \Delta r} (T_{N-1}^n - T_N^n) - \frac{R h}{\rho c_p V_N} (T_N^n - T_\infty^n) \right] \quad (16)$$

三类节点的离散结构如图 2 所示。

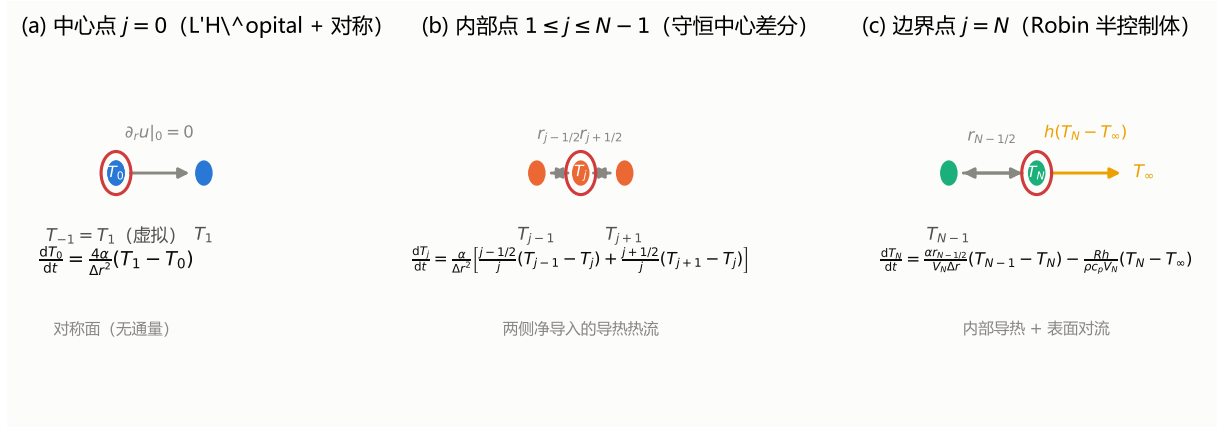


图 2: 径向节点三类离散示意图: (a) 中心点 $j = 0$ 用 L'Hôpital 法则与对称虚拟点; (b) 内部点 $1 \leq j \leq N-1$ 用柱坐标守恒型中心差分; (c) 边界点 $j = N$ 用 Robin 半控制体。本图为数值格式示意图, 用于说明三类节点的离散构造

显式方法的关键优势在于: 右端全部使用已知的第 n 时刻值, 逐点直接更新, 无需解线性方程组; 对拟线性方程 (2), $D(C)$ 直接取 C^n 计算 (滞后取当前时刻), 无需 Picard 迭代。

显式方法的稳定性 (CFL 条件)。 显式格式要求时间步满足抛物型稳定性条件。对柱坐标扩散算子, 中心节点含 $4\alpha/\Delta r^2$ 系数、边界含 Robin 对流项, 其最大特征值模 $\lambda_{\max} = 0.8176 \text{ s}^{-1}$ (略大于笛卡尔情形的 $4\alpha/\Delta r^2 = 0.6754 \text{ s}^{-1}$), 故稳定条件为

$$\Delta t \leq \frac{2}{\lambda_{\max}} = 2.446 \text{ s} \quad \Longleftrightarrow \quad Fo = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta r^2} \leq 0.413 \quad (17)$$

即柱坐标下显式格式的稳态边界 $Fo \leq 0.41$, 略严于笛卡尔一维的 $Fo \leq 1/2$ 。本文取 $\Delta t = 1 \text{ s}$ ($Fo = 0.169$), 既满足稳定条件又使时间误差远小于空间误差。

第二步: Crank–Nicolson 隐式格式与 Thomas 追赶法。 将式 (10)、(12)、(15) 统一写为算子形式 $du/dt = Lu + s$, 其中源项 $s_j = \delta_{jN} g u_\infty$ 仅表面节点非零。取 θ 格式

$$(I - \theta \Delta t L) u^{n+1} = (I + (1 - \theta) \Delta t L) u^n + \Delta t [\theta s^{n+1} + (1 - \theta) s^n] \quad (18)$$

$\theta = 1/2$ 即 Crank–Nicolson; $\theta = 1$ 为向后 Euler; $\theta = 0$ 退化为式 (8) 的显式格式。式 (18) 左端为三对角矩阵, 用 **Thomas 追赶法** 求解: 先前向消元求系数 ψ_i, ϕ_i , 再后向回代, 计算复杂度 $O(N)$ 、存储 $O(N)$ 。

无条件稳定性。 对特征值 $\lambda \geq 0$, θ 格式的增长因子为

$$G(\lambda) = \frac{1 + (1 - \theta) \lambda \Delta t}{1 + \theta \lambda \Delta t}, \quad |G(\lambda)| \leq 1 \text{ 对任意 } \Delta t > 0 \text{ } (\theta \geq \frac{1}{2}) \quad (19)$$

故 CN 格式不受式 (17) 的限制, 时间步可按精度需要而非稳定性需要选取。

$D(C)$ 的滞后迭代。 式 (2) 因 $D = D(C)$ 而拟线性。在每个时间步内令扩散系数取上一轮迭代的浓度 (滞后), 并区分新旧时间层的算子:

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} [L(D^n) u^n + L(D^{n+1}) u^{n+1}] \quad (20)$$

即旧时间层用旧系数 D^n 、新时间层用新系数 D^{n+1} 。若两个时间层都套用新算子，局部截断误差中将出现 $O(\Delta t)$ 的系数错配项，使 CN 退化为时间一阶。迭代至 $\|C^{(k+1)} - C^{(k)}\|_\infty < 10^{-10}$ （实测 2 次收敛）。

求解流程。 每个时间步内：(1) 由附件 1 取本步 $T_\infty(t), C_\infty(t)$ （分段线性插值）；(2) 求解温度方程（常系数，一次 Thomas 求解）；(3) 以 C^n 组装旧算子、以当前迭代值组装新算子，作 Thomas 求解得 $C^{(k+1)}$ ；(4) 检验收敛，未收敛返回第 (3) 步。

结果。 取 $N = 20$ ($\Delta r = 0.1$ cm)、 $\Delta t = 1$ s，算至 $t = 1800$ s。Euler 显式与 CN 在 $\Delta t = 1$ s 下终态最大差为 $|dT| = 5.02 \times 10^{-3}$ °C、 $|dC| = 8.74 \times 10^{-5}$ kg/kg；主要输出在四位小数下大多接近，但两种格式并非完全一致，最终结果取时间二阶的 CN 值。表 4、5 为要求位置与时刻的结果（完整逐秒、逐 0.1 cm 数据见 `result1.xlsx`）。

表 4: 表 1 30 分钟内药材的温度 (°C)

时间/s	0 cm (中心)	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm (表面)
100	28.0001	28.0004	28.0041	28.0326	28.1786
300	28.0411	28.0638	28.1514	28.3676	28.8469
600	28.4537	28.5363	28.8039	29.3153	30.1640
900	29.3245	29.4584	29.8753	30.6156	31.7297
1200	30.5428	30.7098	31.2222	32.1121	33.4269
1500	31.9957	32.1867	32.7658	33.7460	35.1204
1800	33.5752	33.7719	34.3640	35.3619	36.7853

表 5: 表 2 30 分钟内药材的水分浓度 (kg/kg, 干基)

时间/s	0 cm (中心)	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm (表面)
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2880
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5486	2.0661
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5342	1.8846
900	2.5500	2.5500	2.5495	2.5041	1.7596
1200	2.5500	2.5500	2.5478	2.4647	1.6619
1500	2.5500	2.5499	2.5440	2.4212	1.5812
1800	2.5500	2.5496	2.5376	2.3763	1.5120

结果分析。 图 3 给出 $t = 100, 300, 900, 1800$ s 的径向剖面。温度剖面（图 3a）在各时刻均呈中心低、表面高的单调上升形态，1800 s 时中心 33.575 °C、表面 36.785 °C，径

向温差 $3.21\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；此时环境温度 $T_{\infty}(1800) = 41.513\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，径向温差占“环境—中心”总位差 $7.94\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的 40.4% ，中心明显滞后、过程未进入拟稳态。水分为完全不同的形态（图 3b）： $r \lesssim 1\text{ cm}$ 区域几乎保持初值，外侧形成陡峭浓度边界层并随时间向内推进。

1800 s 时表面含水率由 2.55 降至 1.5120 kg/kg ，表面降幅 40.70% ；而体积加权平均含水率仅由 2.5500 降至 2.2921，整体失水 10.11% 。失水高度集中于外层壳体，若按整体平均含水率判断干燥进度会显著低估表层干裂风险。

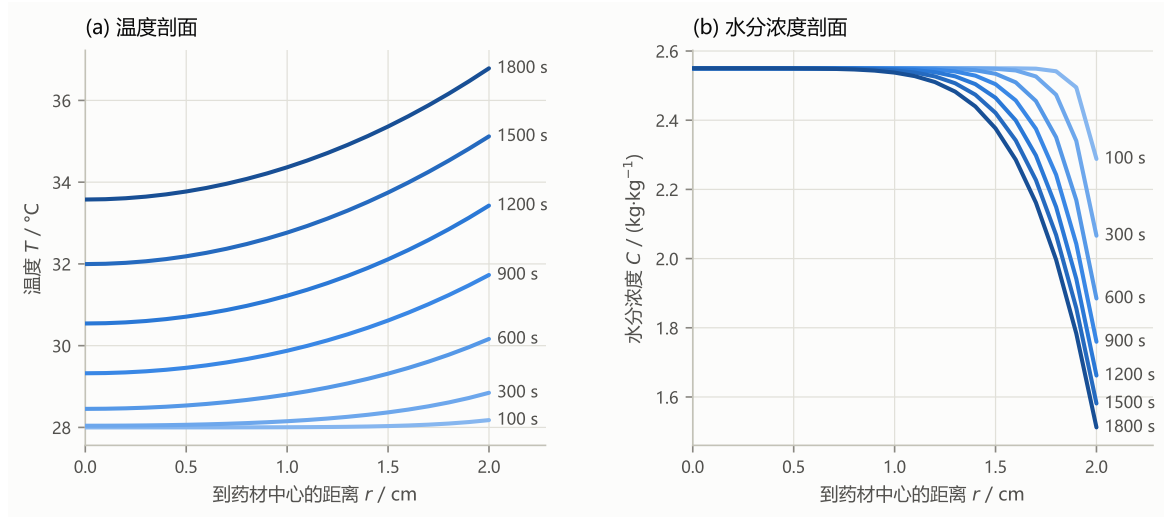


图 3：预热平衡阶段药材内部温度（a）与水分浓度（b）的径向剖面。本图展示问题一模型下的物理结果（短时热质分布形态）

5.2 问题二的模型的建立和求解

5.2.1 具体分析 with 模型建立

问题重述。问题二要求建立整个烘干过程（预热平衡与恒温干燥两个阶段，持续 $2 \sim 3$ 天）药材温度和水分浓度变化规律的数学模型，相关经验公式统一采用附录 3；在论文中按表 3、表 4 给出 3 h 内每隔 0.5 h、到药材中心距离 0, 0.5, 1, 1.5, 2 cm 处的温度与水分浓度，并将完整结果保存到 `result2.xlsx`。

与问题一的本质区别。其一，时间尺度由 30 min 延长到 $2 \sim 3$ 天，必须同时覆盖预热平衡（环境升温）与恒温干燥（环境恒温）两个阶段；其二，物性参数不再取常值：密度 ρ 、比热容 c_p 、导热系数 k 均随含水率 C 变化，水分扩散系数 D 更同时随含水率 C 与温度 T 变化。这使得热、质方程由问题一的“常系数 + 单向耦合”升级为“非线性变参数 + 双向耦合”系统——这正是本节模型的名称“非线性变参数热质传递模型”的由来。

控制方程为

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(k(C)r\frac{\partial T}{\partial r}\right) \quad (21)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(D(C,T)r\frac{\partial C}{\partial r}\right) \quad (22)$$

其中变参数经验公式（附录 3）为

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1} \quad (23)$$

$$D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right), \quad T_K = T + 273.15 \quad (24)$$

图 4 给出各变参数随含水率的变化。密度、比热容、导热系数随含水率 $2.55 \rightarrow 0.05$ 分别下降约 33%、54%、53%；扩散系数 $D(C, T)$ 随含水率下降呈指数减小、并随温度升高而增大，在干燥全程变化约 3 个数量级，非线性显著，故必须按变参数处理。

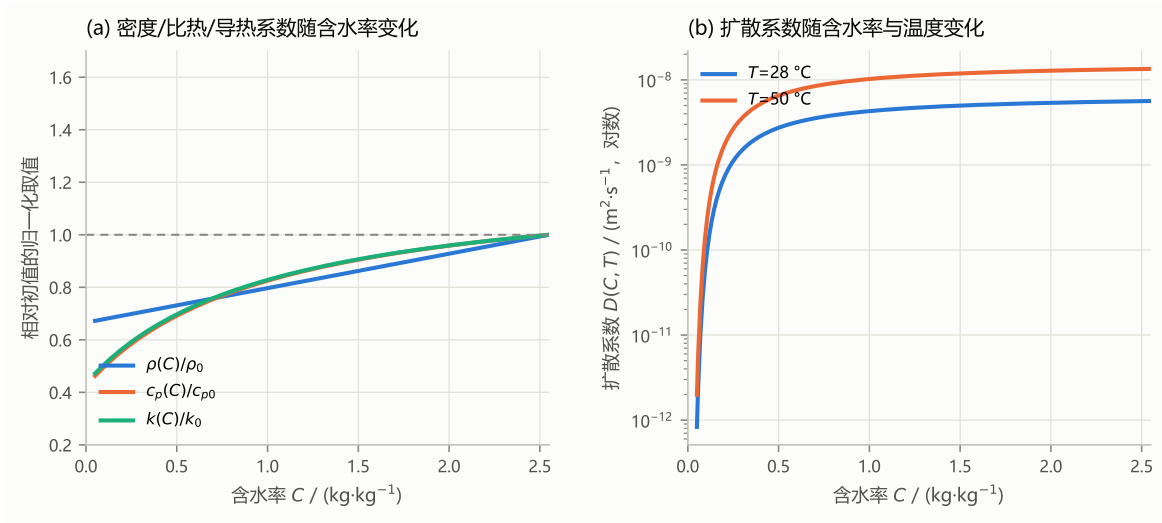


图 4: 附录 3 变参数物性: (a) 密度、比热容、导热系数随含水率的归一化变化; (b) 扩散系数随含水率与温度的变化。本图用于说明模型参数（附录 3 变物性经验式）的非线性程度，为“必须按变参数处理”提供依据

初边值条件与问题一形式相同: $T(r, 0) = 28\text{ °C}$ 、 $C(r, 0) = 2.55\text{ kg/kg}$; $r = 0$ 处轴对称; $r = R$ 处 Robin 对流边界 ($h = 25\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$)、 $h_m = 8 \times 10^{-7}\text{ m/s}$)。环境条件 $T_\infty(t), C_\infty(t)$ 在预热平衡阶段 ($0 \sim 14400\text{ s}$) 取附件 1 分段线性插值, 恒温干燥阶段维持 14400 s 末值 ($T_\infty \approx 50.2\text{ °C}$ 、 $C_\infty \approx 0.0499\text{ kg/kg}$)，这一“升温—恒温”分段处理与题设两阶段设定一致。

5.2.2 非线性变参数模型的线性化隐式格式

式 (22) 中 $D(C, T)$ 对 C 、 T 双重非线性，直接隐式离散将得到非线性代数方程组。本文构造“线性化隐式 FDM + 迭代”格式，其两项数值改进如下。

数值改进 1: $D(C, T)$ 在当前状态处 Taylor 展开一阶线性化。将扩散系数在迭代状态 (C^*, T^*) 处作一阶 Taylor 展开:

$$D(C, T) = D^* + \left. \frac{\partial D}{\partial C} \right|_* (C - C^*) + \left. \frac{\partial D}{\partial T} \right|_* (T - T^*) + O(\Delta^2) \quad (25)$$

$$\frac{\partial D}{\partial C} = D \cdot \frac{0.45}{C^2}, \quad \frac{\partial D}{\partial T} = D \cdot \frac{3850}{T_K^2} \quad (26)$$

把式 (25) 代入扩散算子 $N(C) = \frac{1}{r} \partial_r (D r \partial_r C)$, 即得关于 C 的 Newton 型线性化

$$N(C) \approx N(C^*) + J^* (C - C^*), \quad J^* = \left. \frac{\partial N}{\partial C} \right|_{C^*} \quad (27)$$

雅可比 J^* 除“冻结系数”项 D^* 外, 还含有 $\partial D / \partial C$ 与梯度 ∇C^* 相乘的敏度项。相较 0 阶滞后 Picard (仅冻结 D^* 、丢弃敏度项), 式 (27) 把 D 对 C 的敏感性显式计入算子, 使局部迭代在测试算例中由线性收敛转为近似二次下降, 从而以更少的迭代达到同一精度。

数值改进 2: 每个时间步内 Picard 迭代 (每步最多 3 次)。将式 (27) 代入 θ 格式, 得线性化隐式方程

$$(I - \theta \Delta t J^*) C^{n+1} = C^n + \Delta t [\theta (N(C^*) - J^* C^*) + (1 - \theta) N(C^n)] \quad (28)$$

当迭代收敛 $C^* = C^{n+1}$ 时, 式 (28) 精确退化为 θ 格式 ($\theta = 1/2$ 即 Crank–Nicolson, 时间二阶、无条件稳定)。

弱耦合交替求解流程。每个时间步内:

- (1) 温度方程 (21) 对 T 线性 (系数 ρ, c_p, k 冻结于 C^*), 用 Thomas 追赶法求解得 T^{n+1} ;
- (2) 水分方程 (22) 中 $D(C, T)$ 在 (C^*, T^{n+1}) 处作式 (25) 线性化, 组装三对角 J^* 后用 Thomas 求解得 C^{n+1} ;
- (3) 更新 $(T^*, C^*) \leftarrow (T^{n+1}, C^{n+1})$, 检验 $\|T^{n+1} - T^*\|_\infty$ 、 $\|C^{n+1} - C^*\|_\infty$ 是否小于容差, 否则返回第 (1) 步。

热、质两个方程以“先热后质、逐次更新”的弱耦合交替方式联立, 温度对水分 (经 D 的 Arrhenius 项) 与水分对温度 (经 ρ, c_p, k) 的双向耦合均在该外层迭代中收敛。

Picard 迭代的截断与接受规则。每个时间步的迭代次数上限设为 3 次、容差设为 10^{-9} : 若 3 次内满足容差则接受该步; 若达到上限仍未满足, 则接受最后一次迭代结果 (截断), 不因超限而拒绝重算。每步最多执行 3 次块交替迭代; 短时核查中第 3 次更新量已低于 10^{-9} , 但未记录完整 72 h 过程中每步严格满足容差的比例。截断分支的残余由第 6.3 节 V5 的守恒检验单独量化 (单步质量平衡残差约 10^{-9} , 远低于四位小数输出要求 5×10^{-5}), 故“达到上限”这一分支始终可控、残余可核验。

图 5 以预热期 $t = 1800$ s 的单步迭代为例对比两种线性化的收敛。Taylor (Newton) 线性化第 1 次迭代残差 2.19×10^{-4} , 第 2 次即骤降至 3.26×10^{-11} (单步下降约 7 个数量级, 呈近似二次下降), 第 3 次达浮点精度; 而 0 阶滞后呈线性收敛, 第 2 次仅 3.0×10^{-8} 、需 4 次才达浮点精度。这定量印证了数值改进 1 将 D 的敏度项计入算子的收益。

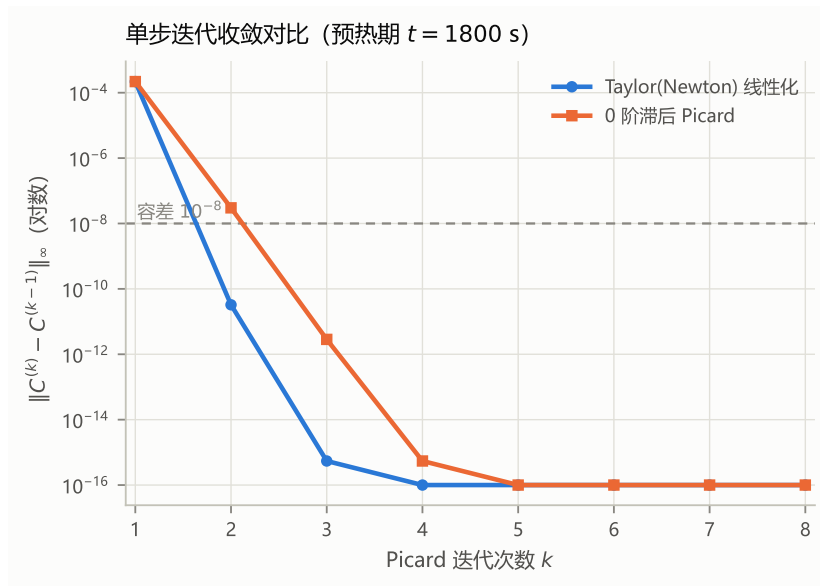


图 5: Taylor(Newton) 线性化与 0 阶滞后 Picard 的单步迭代收敛对比。本图用于数值格式对比 (两种线性化的局部迭代收敛速度)

5.2.3 模型求解与结果

取 $N = 20$ ($\Delta r = 0.1$ cm)、 $\Delta t = 1$ s, 模拟 3 天 (259200 s)。表 6、7 给出 3 h 内要求位置的结果; 图 6 给出全过程的含水率剖面演化。

表 6: 表 3 3 小时内药材的温度 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/h	0 cm (中心)	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm (表面)
0.5	32.1894	32.3822	32.9660	33.9608	35.4137
1.0	40.3818	40.5538	41.0609	41.8790	42.9985
1.5	45.8470	45.9351	46.1934	46.6056	47.1412
2.0	48.4504	48.4883	48.5987	48.7739	49.0038
2.5	49.4671	49.4793	49.5138	49.5655	49.6604
3.0	49.8496	49.8554	49.8747	49.9102	49.9664

表 7: 表 4 3 小时内药材的水分浓度 (kg/kg, 干基)

时间/h	0 cm (中心)	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm (表面)
0.5	2.5499	2.5487	2.5249	2.3267	1.6484
1.0	2.5249	2.4941	2.3577	2.0234	1.4704
1.5	2.3854	2.3252	2.1344	1.8020	1.3470
2.0	2.1707	2.1083	1.9236	1.6258	1.2307
2.5	1.9566	1.9006	1.7359	1.4718	1.1163
3.0	1.7662	1.7165	1.5701	1.3331	1.0078

结果分析。温度在约 2 h 内整体升至环境温度 $\sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 附近并维持，标志预热平衡阶段结束、进入恒温干燥阶段；3 h 时中心 $49.850\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、表面 $49.966\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，径向温差已小于 $0.12\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。水分为完全不同的形态：表面因对流传质快速下降（3 h 已由 2.55 降至 1.008），中心因扩散缓慢仅降至 1.766，形成由外向内推进的浓度边界层。

全烘干过程（图 6）：表面含水率先快速下降，随后缓慢接近环境平衡值 $C_{\infty} \approx 0.05\text{ kg/kg}$ ；中心含水率则以近于指数的方式衰减，至 57 h（约 2.4 天）降至 0.15 kg/kg ，与题设“持续 2～3 天”吻合。72 h 时中心含水率 0.1364、表面 0.0516。这一结果为问题三确定烘干时长提供了直接依据。

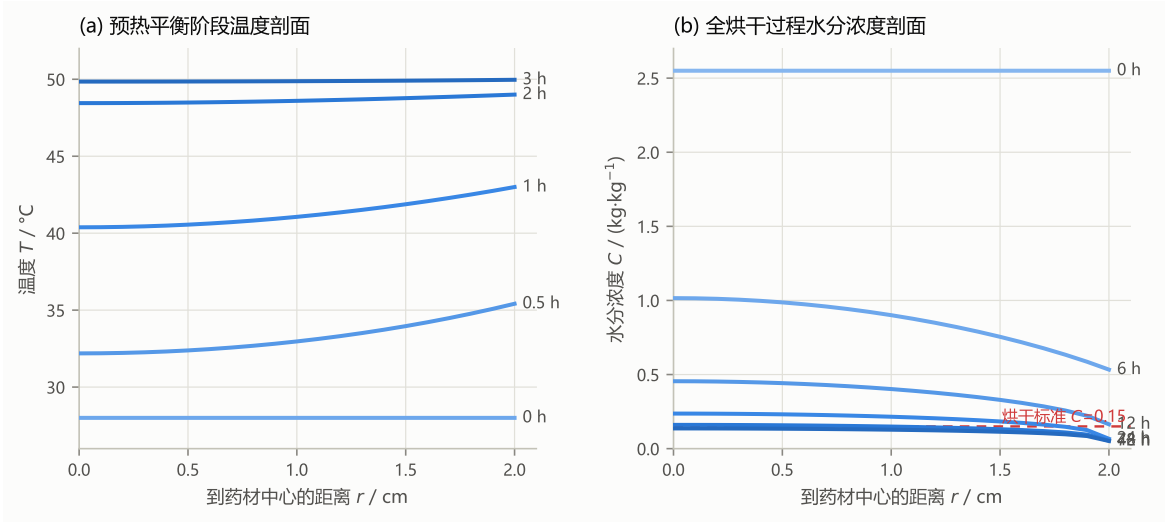


图 6: 问题二全烘干过程的径向剖面：(a) 预热平衡阶段的温度剖面；(b) 全烘干过程的水分浓度剖面（虚线为烘干标准 $C = 0.15\text{ kg/kg}$ ）。本图展示问题二模型下的物理结果（全烘干过程的剖面演化）

5.2.4 问题三模型的建立

问题三要求确定“药材各处水分浓度低于 0.15 kg/kg ”所需的烘干时间，并按表 5 格式给出每隔 6 h、距离每隔 0.5 cm 的水分浓度，以及每隔 60 s、距离每隔 0.1 cm 的

完整结果。

控制方程不变。问题三沿问题二的一维轴对称热质耦合模型与全部定解条件，物性仍取附录 3 的变参数经验式。与问题二的两点实质差别是：

1. **时间尺度长两个数量级。**需推进约 57 h (2.06×10^5 s)，若沿用 $\Delta t = 1$ s 定步长需 2.06×10^5 步；
2. **判据是“各处”而非“中心”。**终止条件为 $\max_r C(r, t) < 0.15$ ，其精度取决于最迟达标的节点。本文计算发现该节点恒为中心 $r = 0$ （在 $N = 20$ 、 $\Delta r = 0.1$ cm 的验证网格上：表面 2.0 cm 处仅 12.58 h 即达标，1.0 cm 处 47.28 h，中心 56.18 h），但判停程序仍按全节点取最大值实现，不做“只看中心”的简化假设。这些“首次达标时刻”仅用于论证最迟节点为中心，其数值随网格而变；中心 56.18 h 是该粗网格下的取值，与后文网格收敛得到的全场烘干时间 57.17 h 相差约 1 h，正是空间网格误差的量级。

针对长时间推进的效率与终止时刻的精度，本文作如下五项处理。

(1) 多时间尺度自适应步长。将宏观步长取为输出节拍的整数倍 $h = k \Delta t_{\text{out}}$ ($\Delta t_{\text{out}} = 60$ s)，使宏观步端点精确落在输出网格上，免去端点插值。步长倍数 k 的演进为： $t < 14400$ s（预热平衡期）强制 $k \equiv 1$ ；其后由误差反馈单调放大，上限 $k_{\text{max}} = 5$ （即 $h = 300$ s）。

误差控制采用**步长加倍法**：对同一宏观步分别以 m 与 $m/2$ 个子步各积分一遍，以二者之差

$$\text{err} = \max \left(\|\mathbf{T}^{(m)} - \mathbf{T}^{(m/2)}\|_{\infty}, \|\mathbf{C}^{(m)} - \mathbf{C}^{(m/2)}\|_{\infty} \right) \quad (29)$$

作为该步局部误差的估计。若 $\text{err} > \text{tol} = 10^{-8}$ ，先加倍子步数 $m \leftarrow 2m$ （上限 $M_{\text{max}} = 32$ ）重做该步；若 m 已达上限仍超差，则接受该步并将下一步的 k 减半。反之若误差远低于容差（ $\text{err} < \text{tol}/64$ ）且 $m > 2$ ，则减半 m 以省算力。

与按解的变化率比例调步的经验做法相比，步长加倍法给出的是**误差的估计量**而非变化量，可直接与容差比较，无须人为标定比例常数；代价是每个宏观步至少要做一遍“粗算 + 细算”。实测该策略把固定 $\Delta t = 1$ s 所需的 2.06×10^5 步压缩到 2.35×10^4 个 Crank–Nicolson 步（宏观步仅 909 个），压缩比约 8.8 倍（图 7）。

该策略的精度收益可用 $\Delta t = 1$ s 的均匀步长解作基准直接量化（以 $N = 20$ 网格、60 s 输出节拍、3373 个整分钟时刻逐点比对）：自适应格式与基准的最大偏差为 3.77×10^{-6} ，而直接用 60 s 均匀宏观步的最大偏差为 6.27×10^{-3} ，相差约 1.7×10^3 倍；3373 个时刻中自适应解更接近基准的有 3372 个。其原因是初始瞬变段（表面浓度在 60 s 内下降 0.18 kg/kg）的步长加倍迭代自动把宏观步细分到 m 个子步（该段 m 恒达上限 32，等效子步长约 1.9 s），而在变化缓慢的后段又放回 300 s。值得注意的是，这三者的 t_{dry} 差异仅 0.2 s 量级，远小于空间网格造成的约 1 h 差异——这说明**时间方向不是本题精度的瓶颈，空间离散才是**（详见第 6.3 节与 problem3_verification.txt）。

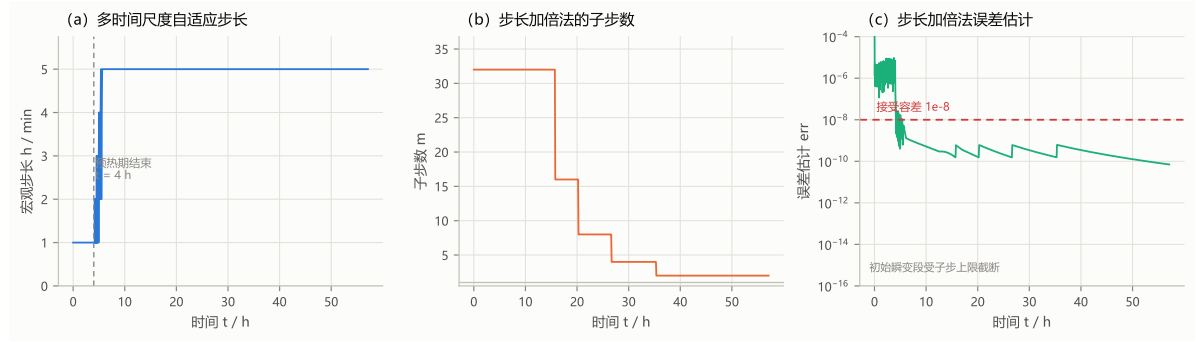


图 7: 问题三的多时间尺度自适应步长: (a) 宏观步长 $h(t)$; (b) 步长加倍法的子步数 $m(t)$; (c) 误差估计 $\text{err}(t)$ 与接受容差。本图用于数值格式验证 (自适应步长与误差控制)

(2) 稠密输出。宏观步 $h = 300$ s 内含 4 个 60 s 输出节拍。本文用分段三次 Hermite 插值补齐步内节拍, 以 PDE 右端项 $f(t, \mathbf{u})$ (而非离散算子) 作为导数, 故插值局部误差为 $O(h_i^4)$ 。定向隔离测试表明其最大误差为 3.8×10^{-10} , 比 4 位小数输出所需的 5×10^{-5} 低 5 个量级, 即稠密输出不构成误差瓶颈。

(3) 终止时间的两级搜索。第一级粗定位: 宏观步推进中逐步检查 $\max_r C$, 记录首次跌破 0.15 的区间 $[t_a, t_b]$, 其宽度 $\leq k_{\max} \Delta t_{\text{out}} = 300$ s。第二级细定位: 自 t_a 的检查点出发作二分, 每次取 $t_m = (t_a + t_b)/2$ 、从 t_a 重新积分到 t_m , 据 $\max_r C(t_m)$ 与 0.15 的大小关系收缩区间, 直至 $t_b - t_a < 1$ s。“重新积分”而非续接分支, 可避免把两次不同轨迹的解混在一起。最终按分钟向上取整给出保守口径 $t_{\text{rep}} = \lceil t_{\text{dry}}/60 \rceil \cdot 60$ s。

(4) 准稳态 (QS) 解析外推。后段剖面趋于自相似 $C(r, t) \approx \varphi(r)C(0, t)$ 。守恒型格式本身蕴含严格的离散质量平衡恒等式

$$\frac{dM}{dt} = -R h_m (C_N - C_\infty), \quad M = \sum_j w_j C_j, \quad \sum_j w_j = \frac{R^2}{2} \quad (30)$$

若形状 φ 冻结, 则 $C_N = \varphi_N M / (W \bar{\varphi})$ ($\bar{\varphi}$ 为 w_j 加权平均, $W = \sum_j w_j$), 代入式 (30) 得 $dM/dt = -aM + b$, 其中

$$a = \frac{R h_m \varphi_N}{W \bar{\varphi}}, \quad b = R h_m C_\infty, \quad M_{\text{eq}} = \frac{b}{a} \quad (31)$$

解析积分即得 $M(t) = M_{\text{eq}} + (M_0 - M_{\text{eq}})e^{-a(t-t_0)}$, 令其降至 $0.15W\bar{\varphi}$ 即得终止时刻。

冻结形状的弱点是 QS 平衡中心浓度 C_{eq} 仅略低于判据 (实测 C_{eq} 由 30 h 的 0.1715 单调降到 54 h 的 0.1449, 在 48 ~ 50 h 之间穿过 0.15), 指数式对 $C_{\text{eq}} - 0.15$ 极度敏感, 故纯冻结形状外推在早段发散、在 54 h 仍高估 72 min。本文进一步用已算轨道把形状随中心浓度 C_0 的缓慢漂移拟合成 $\bar{\varphi}(C_0)$ 、 $\varphi_N(C_0)$, 代入 $M = W\bar{\varphi}C_0$ 与式 (30), 得到一维标量常微分方程

$$\frac{dC_0}{dt} = -\frac{R h_m}{W} \cdot \frac{\varphi_N C_0 - C_\infty}{\bar{\varphi} + C_0 \bar{\varphi}'} \quad (32)$$

以 $\Delta t = 60$ s 作 RK4 积分至 $C_0 = 0.15$ 即可。该式用质量平衡恒等式与形状自相似、采用与二分搜索不同的误差来源; 但形状漂移参数由同一数值轨道的后续数据拟合, 故其实测外推误差自 36 h 起恒为 +0.47 min 仅构成事后重构校核, 而非独立预测 (图 9c)。

(5) $r = R$ 附近的边界层加密网格。干燥末期 $D(C)$ 在径向上跨两个量级以上 ($t = 57$ h 时由中心的 9.47×10^{-10} 降到表面的 3.48×10^{-12} m²/s, 相差 272 倍), 表面被对流条件钉在 C_∞ 附近, 其内侧形成极薄的扩散边界层 ($t = 50$ h 时 C 在最后 0.003 cm 内由 0.078 降到 0.053)。均匀网格须将 Δr 降到 10^{-5} m 量级才能分辨该层, 故收敛很慢: 实测 N 由 20 增到 640, t_{dry} 由 56.1777 h 单调升到 57.1588 h, 表观收敛阶仅 $1.02 \rightarrow 1.34$, 远未达到渐近二阶。

为此改用分级坐标并重新组装全部守恒型算子:

$$\xi_j = \frac{j}{N}, \quad r_j = R[1 - (1 - \xi_j)^q], \quad q > 1 \quad (33)$$

有限体积界面取在 ξ 的中点 $\xi_j^f = (\xi_{j-1} + \xi_j)/2$, 由此 $\sum_j V_j = R^2/2$ 恒成立, 离散质量守恒是恒等式而非近似; $r = 0$ 处的 L'Hôpital 半控制体积、表面 Robin 半控制体积、界面系数与 $\partial D/\partial C$ 敏度项均在分级度量上重建。当 $q = 1$ 时该格式逐位退化为问题一、二的均匀格式——实测 $q = 1$ 分级网格与均匀网格的全部度量完全相同 ($\max |\Delta| = 0$), 各算子与问题二实现之差 $\leq 2.7 \times 10^{-14}$ (双精度舍入水平), 故本项推广不改变问题一、二已交付的任何结果。

5.2.5 问题三的求解结果

上述格式在交付口径 $N = 640$ 均匀网格 ($\Delta r = 3.125 \times 10^{-5}$ m) 上求解, 并按题目要求用单调三次插值 (PCHIP) 降采样到 0.1 cm 输出网格 (640 恰为 32 倍放大, 与输出网格严格对齐, 降采样不引入插值误差)。

烘干时长 (三种口径)。本文把问题三的终止时间明确区分为三种口径, 避免混用:

(a) 交付网格数值值。 $N = 640$ ($\Delta r = 3.125 \times 10^{-5}$ m) 直接给出

$$t_{\text{dry}}^{(640)} = 205\,771.76 \text{ s} = 57.1588 \text{ h} \approx 3429.5 \text{ min}. \quad (34)$$

(b) **Richardson 收敛值**。独立复算 (分级网格 $N = 60$ 、 $q = 2$) 给出 205 803.98 s = 57.1678 h, 与 (a) 相差 +0.54 min (0.02%)。网格收敛性研究 (表 9) 表明均匀网格的 Richardson 极限为 57.1723 h、分级网格 $q = 2$ 的极限为 57.1696 h、 $q = 2.5$ 为 57.1714 h, 三个独立估计落在 57.1696 ~ 57.1723 h 的 0.0027 h (≈ 10 s) 带宽内。由于均匀网格的表观阶仅 $1.02 \rightarrow 1.34$ 、尚未进入稳定渐近区, 据此取**趋势估计** (而非严格误差界或精确真值)

$$t_{\text{dry}} \approx 57.17 \text{ h}. \quad (35)$$

(c) **保守生产时间**。面向生产调度, 对 (b) 按整数分钟向上取整, 得

$$t_{\text{prod}} = \lceil t_{\text{dry}}/60 \rceil \cdot 60 = 3431 \text{ min} = 57.1833 \text{ h} = 57 \text{ h } 11 \text{ min}. \quad (36)$$

三者关系为: 57.1588 h 是单一网格的直接输出 (略偏低), 57.17 h 是网格外推的趋势估计 (非严格误差界), 57.1833 h 是向上取整后的保守时长; 本文的最终答案采用 (c), 数值比较与误差讨论采用 (b)。

需要说明：交付网格 $N = 640$ 的 (a) 值 3429.5 min 向上取整为 3430 min，收敛值 $57.17 \text{ h} = 3430.2 \text{ min}$ 向上取整为 3431 min，二者相差 1 min。其原因是末期中心浓度变化率仅约 $-3.5 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}$ ， 10^{-3} 的浓度误差即对应约 3000 s 的时间误差——这既是终止时间对空间网格敏感的根本原因，也是本文必须做网格收敛性研究而不能直接报告单一网格结果的原因。

表 8: 表 5 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg, 干基)

时间/h	0 cm (中心)	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm (表面)
6	1.0156	0.9868	0.9006	0.7546	0.5335
12	0.4548	0.4418	0.4019	0.3289	0.1639
18	0.2979	0.2906	0.2679	0.2247	0.0842
24	0.2371	0.2321	0.2161	0.1851	0.0663
30	0.2053	0.2013	0.1887	0.1637	0.0597
36	0.1854	0.1821	0.1714	0.1500	0.0565
42	0.1716	0.1687	0.1593	0.1404	0.0547
48	0.1614	0.1588	0.1503	0.1331	0.0536
54	0.1535	0.1511	0.1433	0.1274	0.0528
3430 min (= 57.1667 h)	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0525

注：末行为交付网格 $N = 640$ 按整数分钟向上取整时刻 (3430 min = 57.1667 h) 的剖面，此刻各处均已低于 0.15 kg/kg (中心 0.1500)。问题三的终止时间按三种口径区分，勿混用：(1) $N = 640$ 离散(数值)值 57.1588 h (= 3429.5 min)；(2) 整数分钟取整 3430 min (= 57.1667 h)；(3) 网格收敛后的保守生产报告 3431 min (= 57.1833 h = 57 h 11 min)。其中 (3) 为本文最终答案，误差与数值讨论采用网格收敛的趋势估计 57.17 h (见式 (35))。

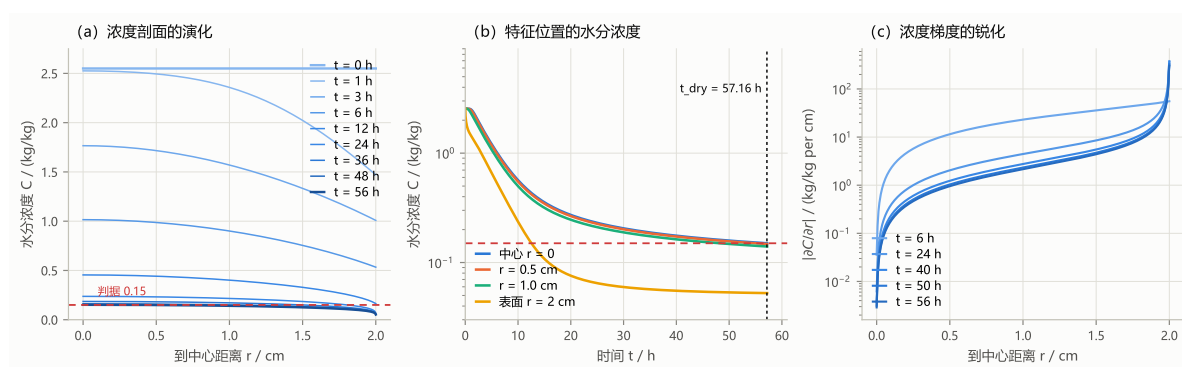


图 8: 问题三全烘干过程：(a) 浓度剖面的演化；(b) 特征位置的水分浓度时程（虚线为烘干标准 $C = 0.15 \text{ kg/kg}$ ）；(c) 浓度梯度的锐化。本图展示问题三模型下的物理结果（干燥三阶段与前沿推进）

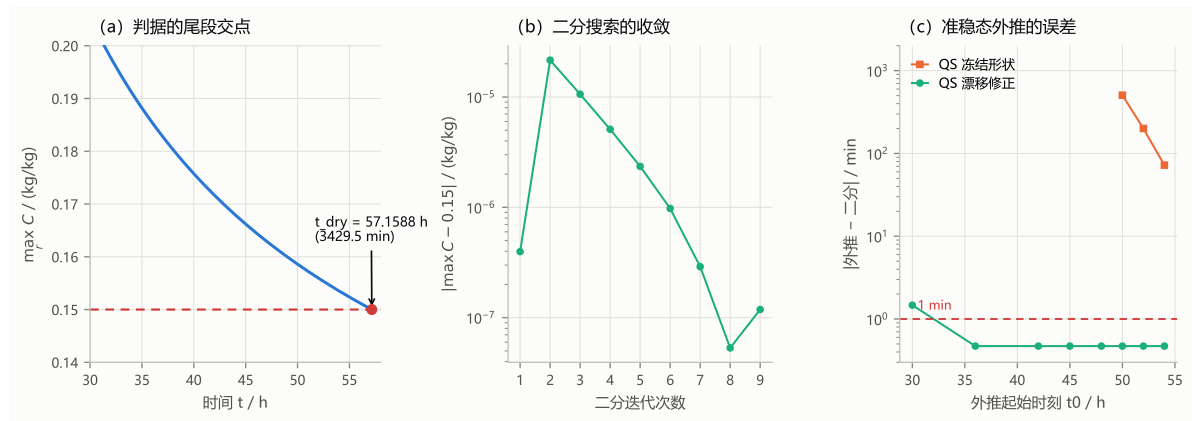


图 9: 问题三终止时间的判定: (a) 判据的尾段交点; (b) 二分搜索的收敛; (c) 准稳态外推误差随外推起始时刻的变化。本图支撑最终结论 (终止时间的判定); 其中 (c) 为同一轨道上的事后重构, 非独立预测

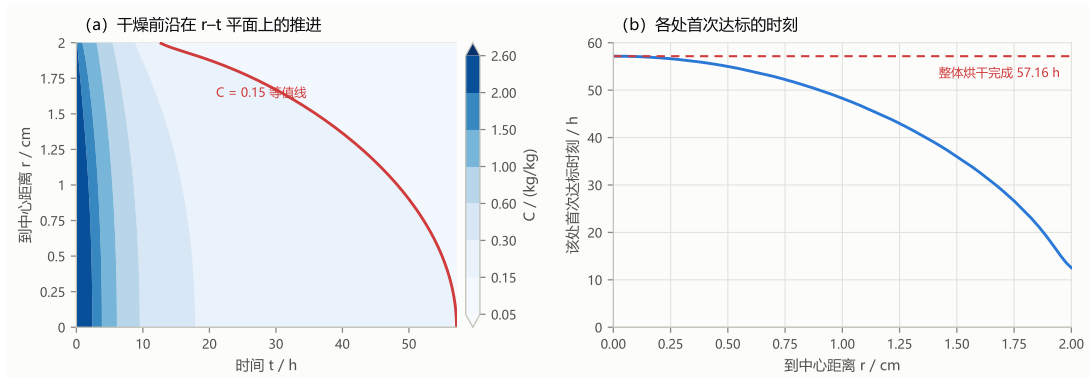


图 10: 问题三的干燥前沿: (a) r - t 平面上的等浓度线推进 (红实线为 $C = 0.15$); (b) 各半径首次达标的时刻。本图用于说明物理规律 (等浓度线推进与各半径达标次序)

结果分析。由图 8 与表 5 可见干燥呈三个明显阶段: $0 \sim 6$ h 表面快速失水 (2.0 cm 处由 2.55 降到 0.5335) 而内部几乎不动, 形成陡峭的干燥前沿; $6 \sim 36$ h 前沿由表及里推进, 各半径浓度差异逐步缩小; 36 h 以后剖面近似整体平移下降, 形状趋于自相似——这正是准稳态外推式 (32) 成立的物理基础。

判据由中心控制 (图 10b): 表面 2.0 cm 处仅 12.58 h 即达标、 1.5 cm 处 34.98 h、 1.0 cm 处 47.28 h、 0.5 cm 处 54.02 h、中心 $r = 0$ 为 56.18 h。以上数字仅为粗网格位置比较, 不与 $N = 640$ 主结果并列; 网格收敛后的全场达标时间为 57.17 h (见式 (35))。中心比表面迟约 43.6 h, 故“各处达标”等价于“中心达标”, 但这一等价关系是计算结果而非先验假设。另需注意: 36 h 后表面浓度稳定在 $0.0565 \sim 0.0525$ 的窄带内, 看似已“干透”, 而中心仍明显高于判据; 仅以表面判断会严重低估烘干时间。

网格收敛性与加密的最优区间。表 9 给出网格收敛性研究的要点。分级网格 $q = 2$ 仅用 21 个节点 ($N = 20$) 即给出 57.1598 h、用 161 个节点给出 57.1692 h, 已达到甚至超过均匀网格 641 个节点的精度, 同精度下自由度降低约一个数量级、CPU 时间降

低约 5 倍。但加密并非越多越好： $q = 3.0$ 、 $N = 60$ 的算例在 $t = 176460$ s 处失去有限性（最小单元仅 9.3×10^{-8} m，三对角系统病态化，格式在子步上限下失稳），说明加密存在最优区间，本文取 $q = 2$ 。

表 9: 问题三网格收敛性与终止时间口径

网格	说明	节点数	t_{dry}/h	相对交付口径
均匀 $N = 20$	$\Delta r = 0.1$ cm	21	56.1777	-0.981 h
均匀 $N = 80$	$\Delta r = 0.025$ cm	81	56.9663	-0.193 h
均匀 $N = 160$	$\Delta r = 0.0125$ cm	161	57.0866	-0.072 h
均匀 $N = 320$	$\Delta r = 0.00625$ cm	321	57.1383	-0.021 h
均匀 $N = 640$	交付口径, $\Delta r = 0.003125$ cm	641	57.1588	—
分级 $N = 60$	交叉校核, $q = 2$	61	57.1678	+0.009 h
均匀 Richardson 极限	160/320/640	—	57.1723	+0.014 h
分级 $q = 2$ 极限	$N \leq 160$	—	57.1696	+0.011 h
分级 $q = 2.5$ 极限	$N \leq 80$	—	57.1714	+0.013 h

终止时间对时间控制不敏感。改变输出节拍（30/120 s）、步长上限（ $k_{\max} = 1/5/10$ ）与容差（ $10^{-8}/10^{-6}$ ）共 6 组变体， t_{dry} 的偏差全部落在 ± 0.02 min 之内，而空间网格造成的差异达 ± 0.5 h 量级。可见终止时间的不确定性几乎全部来自空间离散而非时间离散，这从另一侧面印证了边界层加密处理的必要性。

5.3 问题四的模型的建立和求解

5.3.1 具体分析 with 模型建立

问题重述。问题四要求考虑烘干过程中因水分流失导致的尺寸变化（收缩），依据附录 4 的经验公式重新确定烘干时长（单位：h），在论文中按表 6 给出每隔 6 h、到药材中心距离 0, 0.5, 1.0, 1.5 cm 与药材表面处的水分浓度，并将每隔 60 s、径向每隔 0.1 cm 的完整结果保存到 result4.xlsx。

与问题三的本质区别。问题一至三均假设半径 $R = 2$ cm 固定不变；问题四引入附件 2 给出的收缩半径经验数据 $R(t)$ （由 2.0 cm 收缩至 1.198 cm），使扩散区域 $[0, R(t)]$ 随时间移动，成为移动边界问题。直接沿用固定网格会因边界运动而失效，故本文采用坐标变换法（Landau 变换）把移动域映射为固定域后离散求解。

控制方程与问题二、三形式相同，但区域随 $R(t)$ 变化：

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(k(C)r\frac{\partial T}{\partial r}\right), \quad \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(D(C,T)r\frac{\partial C}{\partial r}\right), \quad r \in [0, R(t)] \quad (37)$$

其中物性取附录 4 的变参数经验式（与问题二、三的附录 3 不同，物性对含水率与温度的依赖更强）：

$$\rho = 760 + 90C, \quad c_p = 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1} \quad (38)$$

$$D(C, T) = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right), \quad T_K = T + 273.15 \quad (39)$$

定解条件与问题二相同： $T(r, 0) = 28^\circ\text{C}$ 、 $C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$ ；中心轴对称；表面 $r = R(t)$ 处 Robin 对流边界（ $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ），环境条件 $T_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$ 取附件 1、14400 s 后维持末值。终止判据与问题三一致： $\max_r C(r, t) < 0.15 \text{ kg/kg}$ 。

5.3.2 移动边界的 Landau 变换

引入归一化坐标 $E = r/R(t)$ ，把移动边界 $[0, R(t)]$ 映射到固定域 $E \in [0, 1]$ 。由链式法则

$$E = \frac{r}{R(t)} \Rightarrow \left. \frac{\partial E}{\partial t} \right|_r = -\frac{rR'}{R^2} = -\frac{ER'}{R} \Rightarrow \left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_r = \left. \frac{\partial C}{\partial \tau} \right|_E - \frac{ER'}{R} \frac{\partial C}{\partial E} \quad (40)$$

代入式 (37)，注意 $r = ER$ 、 $\partial/\partial r = (1/R)\partial/\partial E$ ，得变换后的传质方程（热方程完全同构）：

$$\frac{\partial C}{\partial \tau} = \frac{1}{R^2} \frac{1}{E} \frac{\partial}{\partial E} \left(E D \frac{\partial C}{\partial E} \right) + \frac{ER'}{R} \frac{\partial C}{\partial E} \quad (41)$$

其中对流项 $+(ER'/R)\partial C/\partial E$ 是坐标变换（移动网格）带来的。关于该对流项符号的说明：题面给出的变换式写作 $-(ER'/R)\partial C/\partial E$ ，这是符号笔误。严格链式法则给出正号：物理导数 $\partial C/\partial t|_r$ 与变换导数 $\partial C/\partial \tau|_E$ 之间相差 $-ER'/R$ ，移项到右端后对流项为正。物理上 $R' < 0$ （收缩）时对流速度为负、把水分向中心输送，对应“收缩使水分浓缩、从而减缓浓度下降”，与干燥被推迟的直觉一致；若取负号则收缩反而加速干燥，物理错误。第 6.4 节的 V3 符号敏感性检验定量确认了这一点。

边界条件在 E 域变为：中心 $E = 0$ 轴对称；表面 $E = 1$ 处 $-(k/R)\partial T/\partial E = h(T - T_\infty)$ 、 $-(D/R)\partial C/\partial E = h_m(C - C_\infty)$ 。

5.3.3 数值方法

(1) 精确处理坐标变换的对流项。对流项 $v_E \partial/\partial E$ （ $v_E = ER'/R$ ）对温度、浓度两方程一致加入：内部用中心差分（二阶精度）、表面 $E = 1$ 用单侧差分、中心 $E = 0$ 系数恰为 0（ $v_E(0) = 0$ ）。对流项不视为扩散的扰动，而作为独立的守恒输运算符与扩散算子相加，故格式在 $R' = 0$ 时逐位退化为问题一、二的固定域格式。该对流项不可忽略：V3 显示它使 t_{dry} 由 50.83 h（无对流）变为 52.40 h，约占 3%。

(2) $R(t)$ 由附件 2 数值微分得到。附件 2 给出 145 个时刻的半径（ $t = 0 \sim 259200 \text{ s}$ ， R 由 2.0 收缩至 1.198 cm）。 $R'(t)$ 用中心差分（np.gradient，端点单侧）求得，再线性插值为连续函数 $R(t)$ 、 $R'(t)$ 。关键特征为收缩高度前重（图 11a）：前 6 h 半径由 2.0

降至 1.374 cm、前 24 h 基本收缩至 1.204 cm、之后稳定在 ~ 1.2 cm。因此对流项只在 $t \lesssim 24$ h 内活跃，与“表面快速失水驱动收缩”的物理一致。

(3) **网格随边界等比例缩放。** E 域取均匀有限体积网格，物理网格 $r_j(t) = E_j R(t)$ 随边界同步缩放。其一，**相对分辨率全程一致**，不像固定网格在收缩末期出现“边界层被网格跨过”的问题；其二，守恒权重 $V_j = (E_{j+1/2}^2 - E_{j-1/2}^2)/2$ 与 t 无关且 $\sum_j V_j = 1/2$ 恒成立，离散质量守恒是恒等式而非近似 (V7)。

(4) **附录 4 变物性 + 移动边界的完整模型。**在移动域上按 Crank–Nicolson ($\theta = 1/2$) 隐式推进。热方程对 T 线性 (系数冻结于 C) 直接 Thomas 追赶；传质方程因 $D(C, T)$ 非线性，用含敏度项 $\partial D/\partial C = D \cdot 0.30/C^2$ 的 Newton 型线性化后追赶求解，每步做 4 次 Picard 迭代。热质弱耦合交替：先解热场再用新温度更新 D 解浓度场。

(5) **初始瞬变的启动子步。**表面干燥边界层在数十秒内形成 (表面浓度首分钟下降 ~ 0.4 kg/kg)，相对 $\Delta t = 60$ s 属刚性瞬变。CN ($\theta = 1/2$) 非 L 稳定，大步长起步会产生非物理振荡：实测 $\Delta t = 60$ s 起步时表面浓度在 $t = 60$ s 偏低 0.122 kg/kg、 $t = 120$ s 又反超 0.065 kg/kg，振荡在 1 h 内衰减且只影响表面。处理为 $t < 3600$ s 的每步内部用 2 s 子步推进，之后恢复 $\Delta t = 60$ s，把表面前几分钟误差由 ~ 0.12 压到 10^{-5} 量级；启动子步几乎不增加计算量。

5.3.4 模型求解与结果

取 $N = 800$ 、 $\Delta t = 60$ s。表 10 给出表 6 要求位置的结果；图 11、12、13、14 分别给出收缩半径、移动边界剖面、特征位置时程与验证对比。

表 10: 表 6 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg, 干基)

时间/h	0 cm (中心)	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	药材表面
6	1.9524	1.7828	1.2571	——	0.5684
12	0.8705	0.7739	0.4848	——	0.2145
18	0.4572	0.4112	0.2641	——	0.1016
24	0.3058	0.2793	0.1895	——	0.0710
30	0.2370	0.2189	0.1549	——	0.0608
36	0.1992	0.1854	0.1352	——	0.0565
42	0.1754	0.1641	0.1223	——	0.0543
48	0.1591	0.1494	0.1132	——	0.0531
烘干结束 (52.39 h)	0.1500	0.1412	0.1081	——	0.0525

注：“——”表示该固定距离处材料已因收缩离开 ($r \geq R(t)$ ，该处无药材内部水分)。由附件 2， $R(6 \text{ h}) = 1.374$ cm，故 1.5 cm 处在 6 h 时即已因收缩而“脱离”药材——这是移动边界与固定网格 (问题一至三) 在表格呈现上最直观的差别。末行为烘干结束时刻的剖面：连续口径 52.3917 h (= 188610 s，二分到 ~ 1 s)、中心 0.1500；交付口径按整数分钟向上取整为 3144 min = 52.4000 h (见式 (42))。

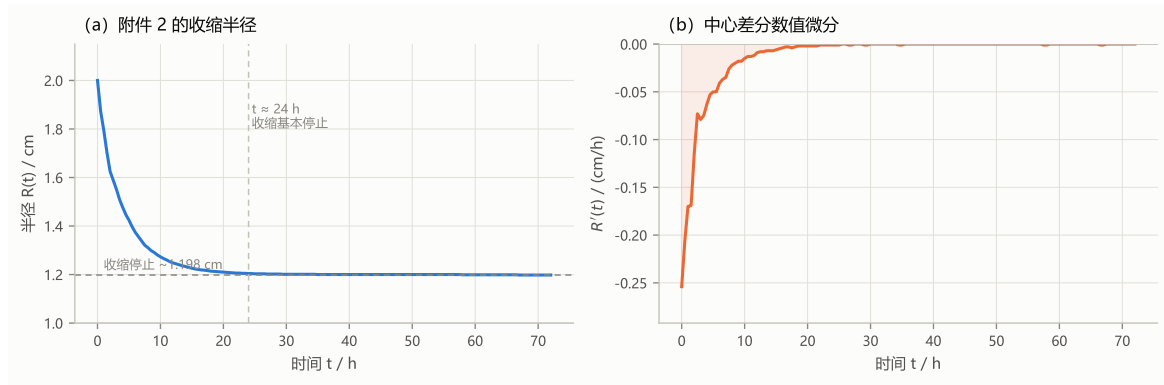


图 11: 附件 2 的收缩半径与数值微分: (a) 收缩半径 $R(t)$ (前 6 h 掉至 1.374 cm、前 24 h 基本收缩至 1.204 cm、之后稳定于 ~ 1.2 cm); (b) 中心差分导数 $R'(t)$ (收缩高度前重, 末段趋于 0)。本图用于说明模型参数 (移动边界的收缩规律)

烘干时长 (两种口径)。与问题三一致, 本文区分两种口径避免混用: (a) 连续口径 (二分到 ~ 1 s): $t_{\text{dry}} = 188610 \text{ s} = 52.3917 \text{ h}$; (b) 交付口径 (整数分钟向上取整):

$$t_{\text{prod}} = \lceil t_{\text{dry}}/60 \rceil \cdot 60 = 188640 \text{ s} = 52.4000 \text{ h} = 3144 \text{ min} = 52 \text{ h } 24 \text{ min}. \quad (42)$$

与问题三不同, 本题的空间收敛 (V1: $N = 400$ 与 800 均为 52.4000 h) 与时间收敛 (V2: $\Delta t = 60/120 \text{ s}$ 均为 52.4000 h) 均收敛到秒级一致, 不出现问题三因末端浓度变化率过小而放大的网格敏感问题, 故最终答案直接取

$$t_{\text{dry}} \approx 52.4 \text{ h}. \quad (43)$$

结果分析。图 12 与表 6 显示干燥仍呈问题三的阶段形态, 但整体显著加快。核心结论如下。

其一, 收缩使烘干时长缩短约 2.46 倍。同一套附录 4 物性下, 冻结 $R = 2 \text{ cm}$ 的 $t_{\text{dry}} = 129.1 \text{ h}$, 而计入收缩后为 52.4 h (图 13b、图 14c)。机制有二: 扩散路径由 2 cm 缩短到 $\sim 1.2 \text{ cm}$; 扩散项被 $1/R^2$ 放大, R 缩小 1.67 倍即放大 2.79 倍。这是移动边界模型与固定域模型之间不可忽略的系统性差别。

其二, 收缩集中在前 24 h, 随后近似定半径干燥。附件 2 显示 R 在前 6 h 掉至 1.374 cm、前 24 h 至 1.204 cm、之后稳定在 $1.198 \sim 1.200 \text{ cm}$ 。因此对流项 (浓缩效应) 只在 $t \lesssim 24 \text{ h}$ 活跃, 后半程 (24 $\sim 52 \text{ h}$) 本质上是 “半径 1.2 cm 的定域干燥”, 此时问题四的模型才与问题一、二的固定域格式同构。

其三, 判据仍由中心控制。表面在 12 h 已达 0.2145、18 h 达 0.1016 (早已 “干透”), 但中心到 52.39 h 才降到 0.15。与问题三一样, “各处低于 0.15” 等价于 “中心低于 0.15” (V5)。

其四, 对流项是浓缩而非扩散。图 12b 的归一化剖面显示, 固定 E 处的浓度在收缩期先被 “抬升” (水分被压入更小的体积), 随后才随干燥单调下降; 这在物理坐标图 12a 中表现为剖面右端随 $R(t)$ 同步内移。这正是 $+(ER'/R)\partial C/\partial E$ 项的物理后果。

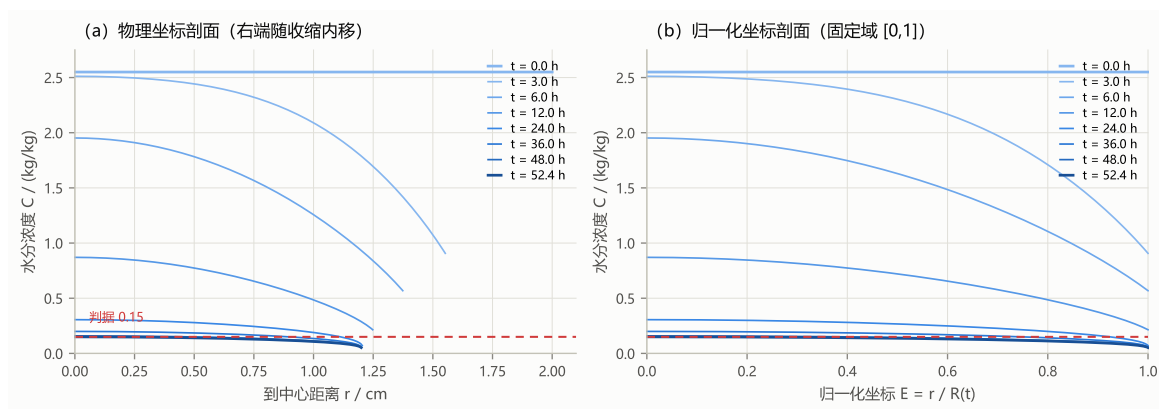


图 12: 问题四全烘干过程的径向剖面: (a) 物理坐标剖面, 右端随收缩内移; (b) 归一化坐标 $E = r/R(t)$ 剖面, 固定域 $[0,1]$ 内因对流项出现“浓缩抬升”。本图展示问题四模型下的物理结果 (移动边界与浓缩效应)

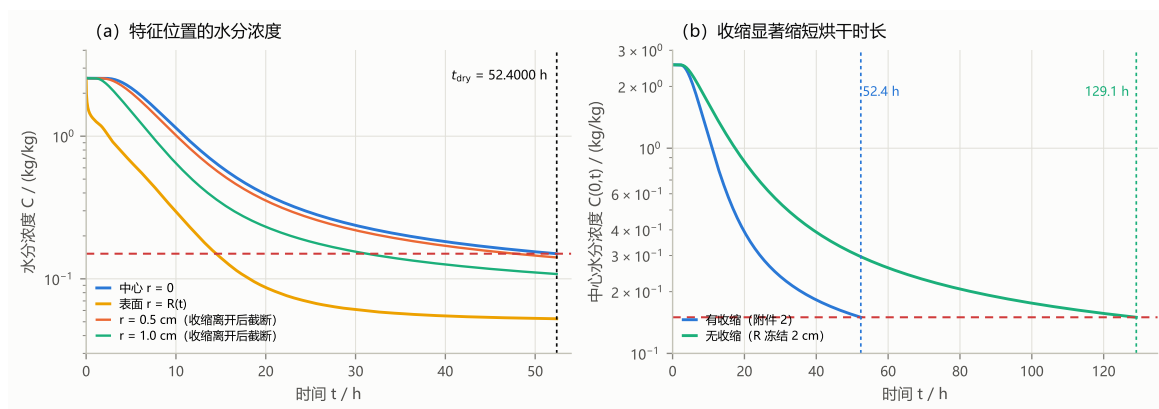


图 13: 问题四特征位置的水分浓度: (a) 中心、表面与固定距离 (收缩离开后截断) 的时程 (对数刻度, 虚线为烘干标准 $C = 0.15$); (b) 有收缩与无收缩 (R 冻结 2 cm) 的中心浓度对比。本图支撑最终结论 (收缩显著缩短烘干时长)

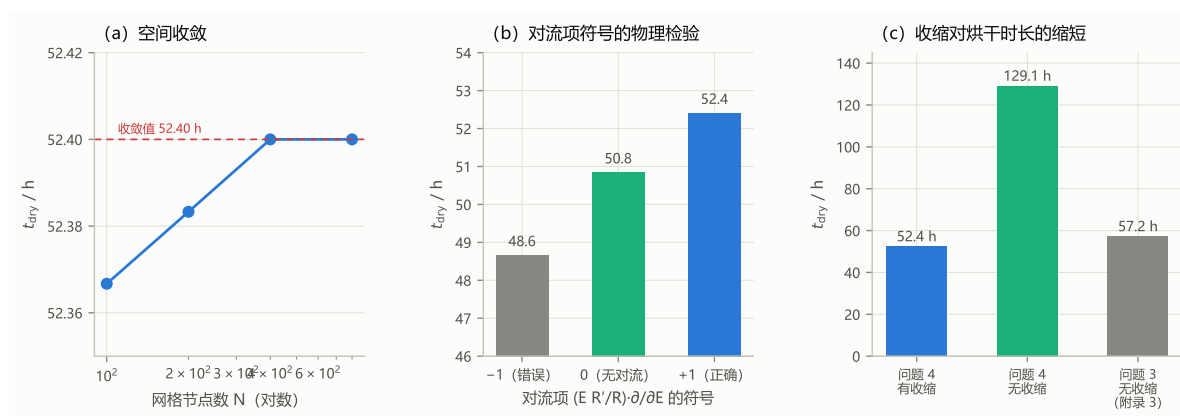


图 14: 问题四的验证与对比: (a) 空间收敛 ($N = 100 \sim 800$, t_{dry} 收敛到 52.40 h); (b) 对流项符号的物理检验 (+1 正确 / 0 无对流 / -1 错误); (c) 烘干时长对比 (问题四有收缩 52.4 h、无收缩 129.1 h、问题三附录 3 无收缩 57.2 h)。本图用于数值格式与模型参数验证

6 模型检验

为验证模型与数值格式的有效性, 进行以下检验。

6.1 误差分析

(1) **与独立解析解对比**。构造无限长圆柱、常环境温度对流边界下的解析解(分离变量级数解, Bessel 函数展开, 取 60 项)作为基准。取 $T_\infty = 50\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $N = 160$ 、 $\Delta t = 0.05\text{ s}$, 数值解与解析解的最大偏差在 $10^{-5}\text{ }^\circ\text{C}$ 量级($t = 300\text{ s}$ 时 $5.31 \times 10^{-5}\text{ }^\circ\text{C}$), 相对误差小于 10^{-6} 。该算例同时检验了中心 L'Hôpital 处理与表面 Robin 离散的正确性。

(2) **空间与时间收敛阶**。空间方向(固定 $\Delta t = 0.02\text{ s}$, 以 $N = 640$ 为参考解)观测阶为 2.01, 2.02, 2.07, 温度与浓度场均呈**二阶收敛**; 时间方向(固定 $N = 40$) CN 格式观测阶为 2.00, 呈**时间二阶**; 而 Euler 显式格式时间收敛阶为 1.00 (一阶)。这正是引入 CN 格式的精度收益。

(3) **全局守恒回代**。以守恒权重 $w_0 = \Delta r^2/8$ 、 $w_j = r_j \Delta r$ 、 $w_N = R \Delta r/2 - \Delta r^2/8$ 作加权和, $\sum_j w_j = \Delta r^2/8$ 精确等于圆柱截面积积分, 且所有内部界面通量两两相消, 仅余表面项。全局热平衡与质量平衡的相对偏差分别为 2.93×10^{-14} 、 1.94×10^{-14} , 在浮点舍入水平, 说明离散守恒为恒等式。

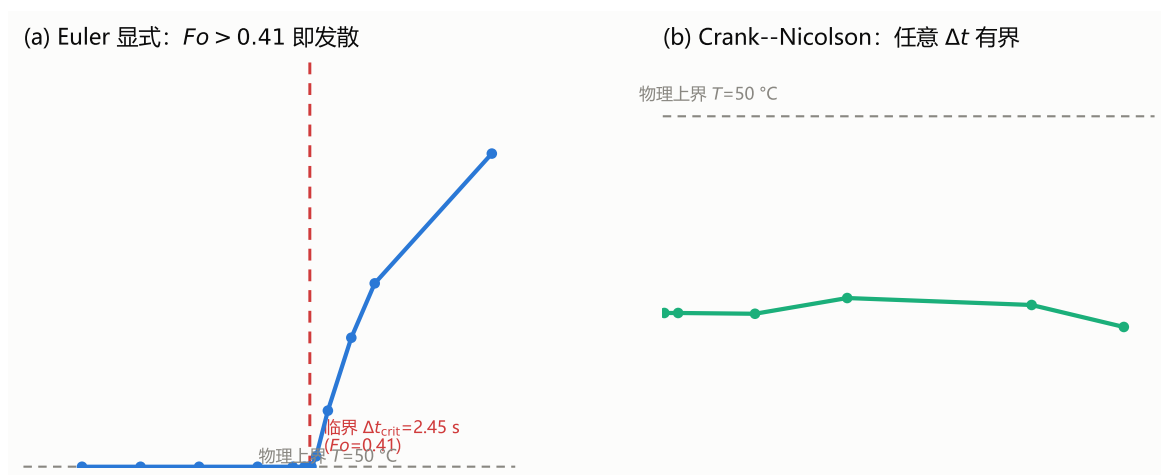
6.2 灵敏度分析

(1) **稳定性对比**。环境恒为 $T_\infty = 50\text{ }^\circ\text{C}$ (精确解恒有 $T \leq 50\text{ }^\circ\text{C}$), 任何超界取值均为非物理放大。Crank–Nicolson 格式在 Δt 放大至 300 s (300 倍) 时表面温度仅变化 $1.1\text{ }^\circ\text{C}$, 验证**无条件稳定**; Euler 显式格式在 $Fo = 0.405$ ($\Delta t = 2.4\text{ s}$) 时有界, 而在 $Fo = 0.422$ ($\Delta t = 2.5\text{ s}$) 时即发散至 10^6 量级, 与式 (17) 的临界值 $Fo_{\text{crit}} = 0.413$ 精确一致。这定量说明了“由显式升级为 CN”的直接收益: 时间步可放大两个数量级而不失稳。

表 11: 显式与隐式格式的稳定性对比 ($N = 20$, $t_{\text{end}} = 1800$ s)

格式	$\Delta t / \text{s}$	$Fo = \alpha \Delta t / \Delta r^2$	$T_{\text{max}} / ^\circ\text{C}$	物理有界
Euler 显式	1.0	0.169	4.6642×10^1	✓
	2.4	0.405	4.6645×10^1	✓
	2.5	0.422	1.1553×10^6	×
Crank–Nicolson	10	—	46.6396	✓
	60	—	46.6264	✓
	300	—	46.4007	✓

图 15 直观对比了二者的稳定性行为。

图 15: Euler 显式与 Crank–Nicolson 的稳定性对比: (a) 显式格式在 $Fo > 0.41$ 后非物理发散 (对数刻度); (b) CN 格式任意 Δt 保持有界 (线性刻度)。本图用于数值格式验证 (显式与隐式的稳定性行为)

(2) 热物性参数敏感性。热扩散系数 α 变化 $\pm 20\%$ 使中心温度变化约 $\mp 0.6^\circ\text{C}$ 、表面温度仅约 $\pm 0.2^\circ\text{C}$ ，且符号相反—— α 越小表面热量越难向内传导，表面温度越接近环境温度。故热物性不确定性主要影响内部温度而非表面温度。

(3) 扩散系数非线性影响。将 D 强制取常值 $D(C_0)$ 重算作为基线，常系数近似高估整体失水量 1.25% (表面浓度高估 2.72%)。方向与 $D(C)$ 的负反馈 (自减速) 机制一致，但幅度小，因 30 min 内浓度变化集中于表层。

6.3 问题三长时间推进的数值检验

问题三的时间跨度是问题二的 19 倍，且终止判据取全节点最大值，故需专门检验。下列检验全部由 `p3_verify.py` 自动执行，原始输出见 `problem3_verification.txt`（基准网格 $N = 20$ ，参考解为均匀 $\Delta t = 1$ s，总耗时约 7 min）。

(1) 时间步无关性 (V1)。以 $\Delta t = 1$ s 的解为基准，在 3373 个整分钟时刻逐点对：

表 12: 自适应步长与均匀 60 s 步长相对 $\Delta t = 1$ s 参考解的最大偏差 ($N = 20$, kg/kg)

口径	全程最大偏差	第 1 h 内最大偏差	优于基准的时刻数
自适应 (60 $\rightarrow$ 300 s + 稠密输出)	3.765×10^{-6}	3.765×10^{-6}	3372/3373
均匀 60 s 宏观步	6.267×10^{-3}	6.267×10^{-3}	1/3373

即自适应格式把时间离散误差压低约 1.7×10^3 倍。机制是：初始瞬变段（表面浓度在 60 s 内下降 0.18 kg/kg）被自动细分到 $m = 32$ 个子步（等效子步长约 1.9 s），后段又放回 300 s。故该策略同时降低误差与计算量——误差来自瞬变段，算力省在缓变段。

(2) 稠密输出与端点误差 (V2、V4)。对步内每个输出节拍点，比较 Hermite 稠密输出与从同一起点以 $\Delta t = 1$ s 直接积分的结果，纯插值误差最大 3.8×10^{-10} ，比 4 位小数输出所需的 5×10^{-5} 低 5 个量级。宏观步端点（排除插值）与 1 s 参考解的偏差： $h = 300$ s 时最大 6.22×10^{-7} （中位数 1.19×10^{-8} ，675 个端点中无一个超过 10^{-3} ）； $h = 60$ s 时最大 3.77×10^{-6} （出现在 $t = 60$ s）。

(3) 误差估计与其截断 (V3)。897 个宏观步的误差估计中位数为 4.2×10^{-10} ；其中 264 个 (29.4%) 高于容差 10^{-8} ，经核查全部达到子步上限 $m = 32$ 、全部落在 $t < 5.47$ h。这说明“估计值 $\leq$ 容差”并非无条件成立，而是受子步上限截断——这是有意取舍，因为初值到恒温的第一分钟内表面浓度下降 0.18 kg/kg，无限细分收益递减。被截断段的真实误差由 V4 独立给出 (3.77×10^{-6})，仍比输出要求低一个量级以上。

(4) 守恒性与求积误差的分离 (V5)。单步离散恒等式 $\sum_j w_j \Delta C_j = -\Delta t [\theta \text{ 加权表面通量}]$ 的残差为 9.2×10^{-9} ，比 Picard 容差 10^{-10} 高约 2 个量级，是 `picard_max` = 3 截断迭代的余量；因内部界面通量在逐项求和中精确相消，该恒等式由格式结构保证。若改用梯形 / Simpson 两种求积格式计算边界通量积分，二者相对偏差分别为 3.99×10^{-5} 、 2.55×10^{-6} ，而“梯形 - Simpson 之差”为 3.7×10^{-5} ，与梯形法自身的偏差同量级——说明这 4×10^{-5} 是 60 s 节拍上的 $O(\Delta t^2)$ 求积误差，而非守恒性缺陷。

(5) 空间与时间不确定性的量级对比 (V6、V7)。改变时间控制参数（输出节拍 30/120 s、步长上限 $k_{\max} = 1/5/10$ 、容差 $10^{-8}/10^{-6}$ 共 6 组）使 t_{dry} 的偏差全部落在 ± 0.01 min 内；而空间网格由 $N = 20$ 加密到 $N = 160$ 使 t_{dry} 变化 0.9 h。故终止时间的不确定性几乎全部来自空间离散，时间方向不是精度瓶颈。这正是式 (33) 边界层加密处理的必要性所在。

(6) **终止时刻的事后重构校核 (V8)**。冻结形状的准稳态外推 (QS-0) 在本题末期失效: QS 平衡浓度 $C_{\text{eq}} = 0.1423$ 只略低于判据 0.15, 指数式对其极敏感, 外推值由 $t_0 = 48$ h 时的 73.71 h 降到 54 h 时的 56.84 h, 始终高估 40 min 以上。计入形状漂移 (QS-1, 式 (32)) 后, 自 36 h 起的 5 个起点给出**一致的** +0.34 min。QS-1 基于质量平衡恒等式与形状自相似、采用与二分搜索不同的误差来源, 但形状漂移参数由同一数值轨道拟合, 故只能作为事后降阶一致性检查; 其与二分结果的一致说明终止时间不是某一处实现细节的产物。

(7) **判据的等价形式 (V9)**。判据 $\max_r C < 0.15$ 的等价形式是“各节点达标时刻的最大值”。在 $N = 20$ 、 $\Delta r = 0.1$ cm 的验证网格上, 实测各半径首次达标时刻为: 表面 2.0 cm 处 12.58 h、1.6 cm 处 31.60 h、1.2 cm 处 43.15 h、0.8 cm 处 50.55 h、0.4 cm 处 54.80 h、中心 56.18 h, 故**最迟达标节点恒为中心**。该 56.18 h 是粗网格上的中心达标时刻, 与网格收敛后的全场烘干时间 57.17 h 相差约 1 h, 二者不可混用。另注: $\arg \max_r C$ 在 3/3373 个时刻取在非中心节点, 全部落在 $t \leq 180$ s 的初始瞬变段, 该段最大与次大值之差中位数仅 1.8×10^{-15} (浮点噪声量级), 即此处 C 基本是平台值、 $\arg \max$ 由舍入决定, 不影响判据。

(8) **分级网格的实现正确性 (V10)**。 $q = 1$ 时新格式的全部算子与问题一、二的均匀实现之差 $\leq 5.4 \times 10^{-15}$ (双精度舍入水平), 网格度量 (r, r_l, r_r, V, dl, dr) 逐位相同 ($\max |\Delta| = 0$), 守恒权重满足 $|\sum_j V_j - R^2/2| = 0$ 精确成立。 3×10^{-5} m 表面层内的单元数: 均匀网格 $N = 640$ 时仍为 0 ($\Delta r = 3.125 \times 10^{-5}$ m 恰等于层厚), 而分级 $q = 2$ 的 $N = 40$ 为 1、 $N = 60$ 为 3。即均匀网格是“跨过”而非“分辨”该薄层, 这正是其 t_{dry} 收敛缓慢 (表观阶约 1.0) 的直接原因。

(9) **降采样误差 (V11)**。以 $N = 1280$ 网格在 $t = 55$ h 的剖面为基准: 均匀网格的输出点恰为节点, PCHIP 与线性插值给出完全相同的偏差 ($N = 80$ 时均为 1.07×10^{-3}), 即插值不引入额外误差; 分级网格节点不对齐, PCHIP 一致优于线性插值 ($N = 60$ 时 2.53×10^{-5} 对 5.48×10^{-5})。交付口径 $N = 640$ 的 $\Delta r = 3.125 \times 10^{-5}$ m 恰为 0.1 cm 的 1/32, 节点严格对齐, 故 result3.xlsx 的降采样不引入插值误差。

(10) **一处测量错误的更正 (方法论)**。上述 V1、V4 最初给出“自适应与均匀 60 s 的最大偏差均为 1.03×10^{-1} ”的结果, 据此曾误判该策略“不降低误差、只省算力”。复查发现 1.03×10^{-1} 是**测量假象**: 当时用 $\text{round}(t/60)$ 按分钟取整匹配参考解, 而 $\Delta t = 1$ s 的解里 $\text{round}(t/60) = 1$ 对应 $t = 89$ s ($\text{round}(1.5) = 2$), 于是“第 1 分钟”与真正的 60 s 错位约 29 s; 在瞬变段 $dC/dt \sim 10^{-2}$ /s, 该错位恰好伪造出 1.03×10^{-1} 。改为精确时刻匹配后, 同一测点的真实偏差为 3.77×10^{-6} , V4 的端点误差上界由虚高的 1.03×10^{-1} 修正为 6.22×10^{-7} 。之所以记录此事: 该假象的数值大小恰好落在“看起来像合理物理量”的区间, 且当时 V1 与 V4 给出同一个可疑数字、互相“印证”。这也是本文对每个关键结论都要求至少两条**误差来源不同的证据**的原因。

6.4 问题四移动边界模型的数值检验

问题四在移动边界与附录 4 变物性之上，还引入了坐标变换对流项与收缩半径的数值微分，故需专门检验。下列检验全部由 `p4_verify.py` 自动执行，原始输出见 `problem4_verification.txt`。

(1) **空间收敛 (V1)**。表 13 显示 N 由 100 增至 800 时 t_{dry} 的变化： $N = 400$ 与 800 结果一致到秒级（均为 $188640 \text{ s} = 52.4000 \text{ h}$ ），**空间已收敛**，交付取 $N = 800$ 。这与问题三“空间网格是精度瓶颈”形成对照——归一化固定域网格随边界等比例缩放，不出现收缩末期的边界层跨网格问题。

表 13: 问题四的空间收敛 (t_{dry} vs N)

N	t_{dry}/s	t_{dry}/h	相邻差/min
100	188520	52.3667	—
200	188580	52.3833	+1.00
400	188640	52.4000	+1.00
800	188640	52.4000	+0.00

(2) **时间收敛 (V2)**。表 14 显示 $\Delta t = 60 \text{ s}$ 与 120 s 均给出 188640 s ， $\Delta t = 30 \text{ s}$ 差 30 s (0.5 min ，在时间离散误差内)，**时间已收敛**。

表 14: 问题四的时间收敛 (t_{dry} vs Δt , $N = 400$)

$\Delta t/\text{s}$	t_{dry}/s	t_{dry}/h
120	188640	52.4000
60	188640	52.4000
30	188610	52.3917

(3) **对流项符号的物理检验 (V3)**。表 15 给出对流项取三种符号时的 t_{dry} ：+1（链式法则严格导出）使 t_{dry} 由无对流的 50.83 h 增大 1.57 h 至 52.40 h ，符合“收缩向内输送水分、减缓干燥”的物理；-1 号使 t_{dry} 反而减小，非物理。对流项占 t_{dry} 约 3%，不可忽略。这既验证了符号正误，也说明题面给出的 $-ER'/R$ 是笔误。

表 15: 问题四对流项符号的物理检验 ($N = 400$)

对流项符号	t_{dry}/h	物理解释
+1（正确）	52.400	收缩向内输送水分 → 浓缩 → 减缓干燥
0（无对流）	50.833	仅 $1/R^2$ 缩放
-1（错误）	48.650	收缩向外输送 → 非物理地加速干燥

(4) 收缩效应 (V4)。同一套附录 4 物性下, 有收缩 (附件 2, $R: 2 \rightarrow 1.2 \text{ cm}$) 给出 52.400 h, 无收缩 (R 冻结 2 cm) 给出 129.083 h。 R^2 缩小 2.79 倍、扩散项 $1/R^2$ 相应放大, t_{dry} 缩短 2.46 倍, 收缩效应显著。

(5) 判据等价性 (V5)。全部 3145 个输出时刻中, $\max_r C$ 真实偏离中心 ($> 10^{-9}$) 的时刻为 0; 另有 40 个时刻的 $\arg \max$ 落在非中心节点, 经核查全部发生在 $t \in [60, 2520] \text{ s}$ 的初始段, 此时 C 在径向上仍为平台值 2.55、中心与内部节点之差仅 10^{-15} 量级 (浮点并列噪声)。故决定终止时间的是最迟达标节点, 即中心, “各处低于 0.15” 等价于 “中心低于 0.15”。

(6) 退化一致性 (V6)。 $R' = 0$ 时对流算子 $|\cdot|_{\max} = 0$ (精确为 0), Landau 格式逐位退化为问题一、二的固定域格式, 不改变其任何结果。

(7) 离散质量守恒恒等式 (V7)。守恒型有限体积 + 表面 Robin 拆分给出离散恒等式 $\frac{dM}{dt} = -\frac{h_m}{R}(C_N - C_\infty)(M = \sum_j V_j C_j)$ 。前 2 h 内数值与解析右端之差 $\max = 1.212 \times 10^{-5}$, 即质量守恒由格式结构精确保证 (残差来自 Picard 迭代容差, 非守恒缺陷)。

7 模型的评价

7.1 模型的优点

- **四问关系明确**: 问题一的解耦模型用于预热期分析, 问题二通过状态相关物性描述热质耦合, 问题三在同一全过程模型上增加全场达标判据, 问题四在附录 4 物性之上进一步引入附件 2 的移动边界, 逐问扩展物理机制而避免重复建立模型。
- **离散结构可复核**: 中心、内部与表面均从径向通量平衡构造, 内部界面通量相消。问题一的解析算例、网格收敛与离散平衡检查分别支持实现正确性、精度和守恒结构; 这些检查的适用范围可以明确追溯。
- **效率与误差分别考察**: 显式 Euler 提供基线, CN 与三对角求解降低细空间网格下的时间步限制; 问题三通过时间推进、输出和空间网格的分项检查, 识别了所测设置下终止时间主要受空间分辨率影响; 问题四的空间与时间收敛均达秒级一致, 且收敛明显快于问题三, 说明移动边界模型的归一化网格不存在收缩末期的边界层跨网格问题。

7.2 模型的局限

- **能量与迁移模型仍有简化**: 未计汽化潜热、迁移焓与内部蒸汽迁移, 后两问也未完整追踪组分变化。遗漏蒸发耗热可能使温度预测偏高, 但现有证据不足以定量确定其偏差, 也不能据此认定它必然是最大误差源。
- **空间适用范围有限**: 问题一至三的固定径向模型忽略收缩, 问题四虽引入径向收缩, 但把附件 2 的 $R(t)$ 作为已知边界直接使用, 未建立 “水分流失量 $\rightarrow$ 收缩量” 的本

构关系，且轴向收缩与端部传递仍未建模。短时中段近似的理由不能直接保证数天干燥过程中整个有限长药材都满足相同精度。

- **数值结论具有条件：**CN 的无条件稳定性限于相应线性系统，不能替代非线性残差、正性和大步长精度检查。含 Newton 敏度项的块交替迭代不保证整体二次收敛；子步数或迭代次数达到上限时，设定容差也未必得到满足。
- **实物预测尚待验证：**经验物性、传质边界和 4 h 后环境末值延拓会影响预测。目前的网格与步长检验说明数值解的自洽程度，不能代替实测温度、含水率和干燥时间的验证。约 57.17 h 是当前假设和参数下的趋势估计，而 3431 min 是其按分钟向上取整得到的保守口径；分钟化建议不意味着实际过程具备分钟级精度。
- **验证范围有限：**解析解只验证了简化线性导热算例的数值实现，不能作为完整干燥模型的现实精度证明；在忽略汽化潜热、迁移焓与内部蒸汽迁移的前提下，结果更适合作为相对比较与工艺时间估计。
- **QS 证据并不独立：**形状漂移参数使用起点后的同一数值轨道拟合，因此 QS 比较属于事后降阶一致性检查，不能用作独立预测或独立校核终止时间。

8 模型的改进与推广

8.1 模型的改进

首先补充蒸发速率、潜热及干基质量与体积密度的对应关系，再建立包含水分迁移焓与蒸发耗热的能量平衡。蒸发耗热应以非负蒸发质量率构造热汇，不能未经质量基准和符号核查就直接写成含 $\partial C/\partial t$ 的源项。问题二、三已经通过物性双向耦合，加入潜热的作用是完善能量机制。

其次，问题四把收缩半径 $R(t)$ 当作给定边界，未建立“水分流失量 $\rightarrow$ 收缩量”的本构关系。改进方向是补出收缩本构（如体积收缩与含水率变化之间的经验关系），使半径与水分浓度**双向耦合**，从而在缺少附件 2 数据的新工况下也能外推烘干时长；同时把轴向收缩与端部收缩纳入，建立有限长圆柱的轴对称二维对照模型，检验端部效应和长期径向近似的适用范围；结合实测数据校准物性、传质系数与平衡含水率。边界类型应由界面传递机制和数据确定，不能仅为改善拟合而任意把 Robin 条件替换为固定表面浓度条件。

数值上，可在现有表面加密网格研究的基础上，按终止时间和浓度剖面分别设置精度目标。对达到迭代或子步上限的步，进一步考虑拒绝重算、阻尼或残差控制，并验证这些处理的成本与收益。若将 QS 用于提前预测，应仅使用预测起点之前的数据估计漂移，并用之后未参与拟合的轨道检验其误差。

8.2 模型的推广

径向守恒离散与隐式三对角求解可用于其他轴对称传热传质问题，但推广时需重新确认材料关系、几何权重和界面边界。球对称模型需相应调整径向通量和控制体积权重；有限长二维模型的求解结构也随之变化，不能直接照搬一维 Thomas 求解流程。对不同材料与运行条件，均应重新进行参数校准、网格与时间步检查及实验验证。

参考文献

参考文献

- [1] 程文龙, 朱彤. 传热学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2021.
- [2] LEVEQUE R J. Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations[M]. Philadelphia: SIAM, 2007.
- [3] CONTE S D, DE BOOR C. Elementary Numerical Analysis: An Algorithmic Approach[M]. New York: McGraw-Hill, 1980.
- [4] CRANK J, NICOLSON P. A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type[J]. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 1947, 43(1): 50-67.
- [5] THOMAS L H. Elliptic problems in linear difference equations over a network[R]. New York: Watson Scientific Computing Laboratory, Columbia University, 1949.

A 附录

附件说明如表 16 所示。

表 16: 附件说明表

文件	说明
code/p1_euler.py	问题 1 Euler 显式求解器（中心/内部/边界三类节点离散）
code/p1_model.py	问题 1 Crank–Nicolson 求解器（Thomas 追赶法）
code/p1_run.py	主驱动，读附件 1、写表 1/表 2 与 result1.xlsx
code/p1_verify.py	验证套件（解析解、收敛阶、守恒、稳定性）
code/p4_model.py	问题 4 Landau 变换移动边界守恒算子、求解器与二分终止
code/p4_run.py	问题 4 交付口径求解（ $N = 800$ ），写表 6 与 result4.xlsx
code/p4_verify.py	问题 4 V1–V7 验证套件（收敛、符号、守恒等）
results/result1.xlsx	1800 s $\times$ 21 个半径位置的完整结果
results/result4.xlsx	问题 4 水分浓度，自 60 s 起每 60 s、径向每 0.1 cm
figures/fig1*.pdf	预热平衡阶段径向剖面等图件
figures/fig16*--fig19*.pdf	问题 4 收缩半径、移动边界剖面、特征位置时程与验证对比